



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



SISTEMA INTELIGENTE DE ASISTENCIA AL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Adrià Cebrián Ruiz

Director: Luis Jonás Cuervo Derqui (Colbai Advisors SL)

Ponente: David García Soriano (Departamento de Ciencias de la Computación)

Titulación: Grado en Ingeniería Informática (Computación)

Memoria del trabajo de fin de grado

Facultat Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

22/06/2026

Índice

1. Introducción y contexto	4
1.1. Definición del Problema	4
1.1.1. Toma de requerimientos y planificación de la arquitectura	5
1.1.2. Desarrollo de código	5
1.1.3. Seguimiento del cliente	5
1.2. Conceptos Relevantes Previos	6
1.2.1. Spec-Driven-Development (SDD)	6
1.2.2. Toma de requerimientos	6
1.2.3. Asistentes de Inteligencia Artificial y Agentes Basados en LLMs	6
1.3. Stakeholders	7
1.3.1. Desarrolladores	7
1.3.2. Cliente y sus usuarios	7
1.4. Estado del arte y soluciones existentes	7
1.4.1. Spec Kit	7
1.4.2. AgentOS	7
1.4.3. Asistentes Comerciales (Copilot, Cursor)	8
1.5. Análisis comparativo: ¿Está justificada una solución a medida?	8
1.6. Propuesta de implementación	9
2. Alcance del Proyecto	10
2.1. Objetivo General	10
2.2. Requerimientos	11
2.2.1. Requerimientos Funcionales	11
2.2.2. Requerimientos No Funcionales	11
2.3. Métricas de Evaluación del Código	11
2.4. Obstáculos y Riesgos	12
3. Metodología y Rigor	14
3.1. Metodología de Trabajo	14
3.2. Herramientas de Seguimiento y Control	14
4. Descripción de las tareas	15
4.1. GP - Gestión del proyecto	15
4.2. TP - Trabajo Previo	16
4.3. DA - Desarrollo Ágil (Sprints Iterativos)	16
4.4. PV - Pruebas y Validación	17
4.5. Recursos	18
4.5.1. Recursos Materiales	18
4.5.2. Recursos de Software	18
4.5.3. Recursos Humanos	18
4.6. Tabla resumen de tareas	19
4.6.1. Desglose de horas por rol	20
4.7. Diagrama de Gantt	21
5. Gestión de riesgos: Planes alternativos y obstáculos	23
5.1. Riesgo 1: Cambios repentinos en los requerimientos por parte de la empresa	23

5.2.	Riesgo 2: Bloqueo tecnológico (Vendor Lock-in) por cambio de precios o políticas en las APIs de los LLMs	23
5.3.	Riesgo 3: Documentación interna insuficiente para la generación autónoma de código estructurado	23
5.4.	Riesgo 4: Limitaciones de control sobre el flujo de orquestación en el ecosistema IDE	24
5.5.	Riesgo 5: Desbordamiento de la ventana de contexto en proyectos grandes	24
5.6.	Riesgo 6: Exceso de fricción en el bucle de desarrollo por auditorías demasiado estrictas	25
6.	Gestión económica	26
6.1.	Coste del personal	26
6.2.	Coste por actividad	26
6.2.1.	Gestión del proyecto	26
6.2.2.	Trabajo Previo	26
6.2.3.	Desarrollo Ágil	27
6.2.4.	Pruebas y Validación	27
6.3.	Costes genéricos	27
6.3.1.	Costes estructurales	28
6.3.2.	Costes de <i>Software</i>	28
6.3.3.	Costes de <i>Hardware</i>	28
6.4.	Contingencias e imprevistos	29
6.4.1.	Contingencias	29
6.4.2.	Imprevistos	29
6.5.	Coste total	30
6.6.	Control de gestión	31
7.	Informe de sostenibilidad	33
7.1.	Autoevaluación de la competencia	33
7.2.	Dimensión económica	33
7.3.	Dimensión social	34
7.4.	Dimensión ambiental	34
8.	Cambios de Alcance del Proyecto	35
8.1.	Nuevos objetivos del proyecto	35
8.2.	Actualización del estado del arte y tecnologías adoptadas	36
8.2.1.	Toma de requerimientos.	36
8.2.2.	Spec Driven Development.	36
8.2.3.	Seguimiento del cliente.	36
8.3.	Impacto en la planificación, costes y metodología	37
8.3.1.	Impacto en los objetivos.	37
8.3.2.	Impacto en los costes.	37
8.3.3.	Metodología.	37
8.3.4.	Estado actual del proyecto.	37
9.	Toma de Requerimientos	38
9.1.	Módulo de transcripción	38
9.1.1.	Reuniones telemáticas	38
9.1.2.	Reuniones presenciales	38
9.2.	Módulo de procesamiento de requerimientos	39

9.2.1. Enfoque mediante Claude Cowork	40
9.2.2. Implementación propia	41
10.Spec Driven Development: Implementación	43
10.1. Asistentes de Programación	43
10.1.1. ClaudeCode	43
10.1.2. OpenCode	43
10.1.3. Justificación de la doble integración	43
10.1.4. Arquitectura interna: el patrón ReAct y su implementación en TypeScript	44
10.2. Mecanismos de extensibilidad	44
10.2.1. Conceptos clave	45
10.2.2. El ciclo de vida completo de una sesión en OpenCode	45
10.2.3. Hooks de ciclo de vida	48
10.2.4. Skills y agentes en colbPowers	48
10.3. Herramientas de Apoyo al Flujo SDD	49
10.3.1. code-review-graph	49
10.3.2. Herramientas de métricas de complejidad	49
10.3.3. colbPowers: flujo de trabajo	50
10.3.4. La plantilla de repositorio	52
10.4. Evaluación y Resultados	52
10.4.1. Diseño experimental	53
10.4.2. Caso 1: Aplicación Flutter	54
10.4.3. Caso 2: Aplicación de simulación 3D	54
11.Seguimiento del Cliente	56
11.1. Generación de documentación con Claude Cowork	56
11.2. Alternativa de código abierto	56
12.Integración de conocimientos	57
12.1. Competencias técnicas del proyecto	57
12.2. Asignaturas	57
13.Leyes y regulaciones	59
14.Estado Actual de la Implementación	60
14.1. Toma de Requerimientos	60
14.1.1. Módulo de transcripción	60
14.1.2. Implementación propia (aplicación Python)	60
14.2. Spec Driven Development: colbPowers	60
14.3. Seguimiento del Cliente	60
14.3.1. Skill de Claude Cowork	60
14.3.2. Alternativa propia	61
Referencias	62

1. Introducción y contexto

El presente trabajo consiste en el diseño de un sistema de automatización para el desarrollo y diseño de proyectos de software, utilizando como base herramientas basadas en *LLMs*. El desarrollo de este sistema se enmarca y diseña para su uso dentro de una empresa real, *Colb.ai*, dedicada principalmente a la consultoría de proyectos de software.

Es innegable que las herramientas de inteligencia artificial, principalmente los grandes modelos de lenguaje (*LLMs*), están cambiando la forma en que se desarrollan los proyectos de software en la mayor parte de las empresas del sector. Estas tecnologías presentan la oportunidad de automatizar muchas de las tareas que tradicionalmente habían sido llevadas a cabo exclusivamente por los desarrolladores humanos. Sin embargo, a pesar de que habitualmente consigan resultados muy rápidos al comienzo del proyecto, la implementación sin un plan premeditado de estas herramientas sin una correcta supervisión humana, conlleva consecuencias como deudas técnicas, código no escalable o problemas de seguridad y eficiencia en el software a largo plazo.

Lo que se busca en concreto con este proyecto, es ahorrar tiempo y recursos de la empresa, automatizando al máximo las principales etapas contenidas en el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto software. Pero evitando caer en los problemas mencionados, mediante la planificación y guía de los procesos.

Se presentan tres apartados que se van a automatizar en el desarrollo de este TFG:

1. **Toma de requerimientos y diseño de arquitectura:** Necesidades del cliente, exploración de *frameworks* posibles a utilizar, y diseño de la arquitectura del proyecto.
2. **Desarrollo del código:** Asistencia de programación al desarrollador, generación de código a partir de las especificaciones. Evitando la generación de código de baja calidad, principalmente mediante la generación de documentación y especificaciones previas a la generación de código.
3. **Seguimiento del cliente:** Generación de informes de seguimiento para el cliente, basado en las reuniones con el mismo.

1.1. Definición del Problema

El principal problema que se presenta en la automatización de estas tareas, sin perder calidad, es conseguir un equilibrio entre la agilidad que ofrecen los asistentes de inteligencia artificial, y la involucración de un desarrollador que garantice que cada paso cubre con unos estándares de estructura y calidad.

Este equilibrio es difícil de mantener en la práctica, y su dificultad puede explicarse a través de un principio en el ámbito de la psicología cognitiva: *The Law of Least Effort*, o en otras palabras, la ley del mínimo esfuerzo. Esta teoría sostiene que los humanos y otros organismos tienden a priorizar la opción que presenta la menor resistencia para alcanzar sus objetivos, ya sea en términos de esfuerzo físico o cognitivo [18]. Aunque pueda parecer paradójico -puesto que a las personas también nos gustan los retos y los puzzles-, este fenómeno explica con precisión la principal trampa de la automatización: el desarrollador tiene la tentación de delegar todo el trabajo en el asistente de IA sin involucrarse lo suficiente, comprometiendo así los estándares de calidad y estructura necesarios para un proyecto profesional y sostenible a largo plazo.

A continuación, se detallan los problemas específicos identificados en cada apartado.

1.1.1. Toma de requerimientos y planificación de la arquitectura

La toma de requerimientos es una fase especialmente crítica en el desarrollo de software, puesto que sienta las bases de lo que va a ser el desarrollo del proyecto, el alcance de este, las tecnología a utilizar, y la arquitectura del sistema. Si esta fase no se lleva a cabo con el adecuado rigor, puede traer consecuencias muy graves para el resto del desarrollo, por lo que es extremadamente importante que si se quiere automatizar esta fase, se haga de una forma que garantice que el resultado es un documento de especificación completo, coherente y estructurado, que sirva como base sólida para la implementación posterior.

1.1.2. Desarrollo de código

Actualmente, los asistentes de código más populares (GitHub Copilot, Cursor, etc.) operan bajo un paradigma *Code-Driven*: el desarrollador describe vagamente lo que quiere y el modelo genera código de forma inmediata, sin exigir ninguna especificación previa. Este enfoque tiene dos consecuencias directas y documentadas:

- **Generación de *sloppy code*:** El código producido resuelve el problema inmediato, pero carece de estructura coherente, no sigue los estándares del proyecto y acumula deuda técnica. Al no haber una especificación de referencia, el modelo no puede saber qué es correcto más allá de lo que el usuario describe en ese momento. El resultado es un código difícil de mantener, escalar o auditar.
- **Falta de trazabilidad entre requisitos y código:** Sin un documento de especificación que actúe como fuente de verdad, resulta imposible saber si el código generado cumple realmente con los requisitos del negocio, si ha habido desviaciones respecto al diseño original, o quién tomó qué decisión y cuándo.
- **Barrera de incorporación para nuevos desarrolladores:** La ausencia de documentación estructurada convierte la incorporación de un nuevo miembro al equipo en un proceso lento y costoso. Sin especificaciones claras que expliquen el *porqué* de cada decisión de diseño, el nuevo desarrollador debe deducir la arquitectura y las reglas del proyecto leyendo directamente el código, lo que ralentiza su productividad y aumenta el riesgo de que introduzca cambios inconsistentes con la visión original del sistema.

Por otro lado, las herramientas que sí exigen especificación previa (como Spec Kit o AgentOS) presentan el problema opuesto: generan una fricción operativa excesiva, produciendo documentación desproporcionada incluso para cambios pequeños, lo que las hace incompatibles con metodologías ágiles reales.

En definitiva, el problema es la inexistencia de una solución de asistencia al desarrollo que equilibre la agilidad de las herramientas *Code-Driven* con la rigurosidad estructural que exige el desarrollo de software profesional y sostenible. Este TFG propone construir exactamente esa solución.

1.1.3. Seguimiento del cliente

Este apartado se considera especialmente relevante en lo que es el ámbito de la consultoría, debido a que la relación y involucramiento con el cliente es una componente esencial para conseguir que un proyecto de software progrese adecuadamente. En este sentido, la automatización de esta fase

tiene el riesgo de que la información que se transmite al cliente no sea clara, o directamente sea incorrecta.

1.2. Conceptos Relevantes Previos

Los principales conceptos relevantes que envuelven este tema son los siguientes:

1.2.1. Spec-Driven-Development (SDD)

El *Spec-Driven Development* (SDD) es una filosofía donde la documentación detallada de los requisitos y el comportamiento esperado del sistema (la especificación) dirige la creación del software. A diferencia del enfoque tradicional, donde estos documentos descriptivos solían quedar subordinados o desactualizarse frente al código, el SDD invierte esta relación. El documento estructurado en lenguaje natural actúa como la base de la verdad sobre la que se construirá el futuro código. [28] [14]

En otras palabras, hay que tener definido previamente exactamente qué queremos que haga cada pieza de código, y cómo queremos que lo haga. Cuando se quiera hacer cambios en la implementación, se han de aplicar primero en los documentos de especificación y luego en el código del proyecto.

1.2.2. Toma de requerimientos

La toma de requerimientos (en inglés *Requirements Gathering*) es una fase fundamental dentro de la ingeniería de software. En ella se investigan, descubren y extraen las necesidades de los clientes, usuarios y otras partes interesadas del sistema. A través de conversaciones con un cliente, que en muchas ocasiones no está muy seguro de qué quiere exactamente, el analista debe generar diseños y especificaciones funcionales específicas con comportamientos detallados [19] [34].

1.2.3. Asistentes de Inteligencia Artificial y Agentes Basados en LLMs

En el ámbito del desarrollo de software, los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLMs) son la base tecnológica de los asistentes de código. Un asistente de código es una herramienta que actúa como un colaborador interactivo integrado en el entorno de trabajo. Su función principal es ayudar al desarrollador a interpretar requisitos, generar fragmentos de código o depurar errores mediante la recepción de instrucciones. Para comprender cómo estas herramientas se estructuran y evolucionan en este proyecto, es necesario definir los siguientes conceptos clave:

- **Instrucciones (*Prompts*):** Son las entradas en lenguaje natural que el usuario utiliza para comunicarse con el modelo. Un *prompt* define la tarea a realizar y proporciona el contexto y las restricciones necesarias.
- **Agentes de Código:** Un agente es un asistente al que se le asigna un rol mediante un *prompt* y se le equipa con distintas *Agent Skills* y herramientas varias. Su propósito es llevar a cabo una tarea específica. Además, es posible encadenar varios agentes especializados para construir un sistema coordinado. [23] [36]

- **Habilidades del Agente (*Agent Skills*):** Son funciones, herramientas o *scripts* específicos que el agente puede invocar para ejecutar acciones tangibles sobre el entorno local, como leer, crear o modificar archivos en un repositorio. [1] [37]

1.3. Stakeholders

Los principales stakeholders implicados en esta situación son los siguientes:

1.3.1. Desarrolladores

Los primeros beneficiarios de la implantación de este sistema son los desarrolladores y diseñadores de software. Al implementar metodologías de código orientadas a la creación de código estructurado y documentado, el mantenimiento del código se haría mucho más sencillo, así como el desarrollo y entendimiento de este. Modularizando las distintas features e implementaciones de código, facilitaríamos el entendimiento de la estructura en general del producto, lo cual resultaría altamente beneficioso para su futura escalabilidad y mantenimiento.

1.3.2. Cliente y sus usuarios

Tener un código bien estructurado y entendido en profundidad por sus creadores, significa un producto de mayor calidad, más fácil de mantener y, en muchos casos, más seguro y eficiente. Por lo que la adopción de un sistema de asistencia al desarrollador para la creación de código también sería beneficiosa para los clientes de Colb.AI.

1.4. Estado del arte y soluciones existentes

Para contextualizar el desarrollo de nuestro sistema, es fundamental analizar las herramientas actuales que buscan resolver problemas similares en el ámbito de la ingeniería de software asistida por IA.

1.4.1. Spec Kit

Spec Kit es una herramienta diseñada específicamente para facilitar el desarrollo basado en especificaciones. Su enfoque principal radica en la generación de documentos de diseño y arquitectura como paso previo y obligatorio a la implementación de código, estructurando así el ciclo de vida del desarrollo. [14]

1.4.2. AgentOS

AgentOS propone un marco de trabajo (*framework*) integral para la creación y orquestación de agentes autónomos. Proporciona una estructura robusta que permite a los desarrolladores construir sistemas basados en inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas y encadenadas de forma independiente. [6] [37]

1.4.3. Asistentes Comerciales (Copilot, Cursor)

En el mercado actual destacan diversas herramientas comerciales de asistencia a la programación impulsadas por IA, tales como GitHub Copilot, Cursor o Devin. Estas soluciones son altamente eficientes para la generación de código en tiempo real y la resolución de dudas técnicas, operando bajo un paradigma principalmente *Code-Driven* (orientado a la escritura directa de código). [15] [11] [8] [30]

1.5. Análisis comparativo: ¿Está justificada una solución a medida?

Si bien las alternativas mencionadas presentan avances significativos, su aplicación directa en nuestro entorno de trabajo plantea diversos desafíos operativos y arquitectónicos.

En primer lugar, los asistentes puramente comerciales fomentan un ciclo de desarrollo directo e impulsivo. Al no exigir una especificación estructurada previa, agravan el problema del *slop code* (código descuidado o de baja calidad estructural) mencionado en la introducción. Por otro lado, herramientas enfocadas en la especificación como Spec Kit generan una fricción operativa excesiva, produciendo una cantidad desproporcionada de documentos incluso para implementar *features* muy sencillas, lo que ralentiza el desarrollo ágil. Finalmente, marcos de trabajo como AgentOS están diseñados bajo un enfoque *greenfield* (proyectos creados desde cero), resultando sumamente complejos de integrar en repositorios *legacy* o ya existentes.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las características y limitaciones que estas soluciones presentan:

Herramienta	Enfoque Principal	Inconveniente Principal	Integración en Código Existente
Spec Kit	Basado en especificaciones	Exceso de documentación, alta fricción operativa	Moderada
AgentOS	Orquestación de agentes	Diseñado principalmente para proyectos <i>greenfield</i>	Muy compleja (<i>Legacy</i>)
Copilot/Cursor	<i>Code-Driven</i>	Fomenta el <i>slop code</i> , falta de planificación	Alta (pero sin contexto global)

Cuadro 1: Comparativa de soluciones existentes. [Fuente: Elaboración propia]

A la vista de estas limitaciones, la creación de una solución propia resulta razonable. Desarrollar nuestro propio sistema nos proporciona la flexibilidad indispensable para integrarlo de forma nativa con nuestro *pipeline* de trabajo. Esto nos permitirá personalizar la ingesta de contexto conectando la herramienta directamente a nuestras bases de datos, permitiendo la lectura automatizada de *issues en GitHub* y la integración fluida con plataformas de gestión interna como *Odoo* y *Microsoft Teams*.

1.6. Propuesta de implementación

Concluido que las herramientas preexistentes no se adaptan plenamente a nuestros requerimientos de agilidad e integración, nuestra propuesta toma inspiración de sus puntos fuertes para construir un sistema a medida.

En lugar de depender de ecosistemas cerrados o frameworks pesados, hemos optado por aprovechar un concepto introducido recientemente en los IDEs más avanzados: los Agentes de Código [23] y las *AgentSkills*[1]. Mediante la extensión y personalización de estas capacidades nativas de los entornos de desarrollo, propondremos un sistema híbrido de administración, planificación de tareas y generación de código que evite la fricción documental sin sacrificar la calidad estructural del proyecto.

2. Alcance del Proyecto

De acuerdo con las necesidades de *Colb.Ai* y la filosofía de documentar primero reglas y planes de implementación, y luego basar el código desarrollado en estos planes, este proyecto se centrará en el diseño e implementación de un ecosistema de agentes basados en el entorno de desarrollo para orquestar un flujo de trabajo basado en la metodología de *Spec-Driven Development (SDD)*.

2.1. Objetivo General

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema de asistencia a la programación compuesto por un equipo especializado de agentes de IA. Este sistema operará de forma integrada en el entorno local del desarrollador, utilizando especificaciones en lenguaje natural como motor principal para planificar, estructurar y auditar la creación de software, garantizando que el código generado sea el resultado directo de una planificación previa.

La validación de los resultados del sistema se hará a través de ciertas métricas de análisis de calidad del código, conocidas y utilizadas en el paradigma del desarrollo de software. Además de, por supuesto, los revisores humanos, que han de analizar en todo momento el código generado y los resultados producidos, haciendo a este un sistema con lo que se conoce *Human In The Loop*, cosa que significa que en todo momento hay supervisión e intervención humana.

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes sub-objetivos funcionales y arquitectónicos:

- **Separación efectiva de responsabilidades en el ciclo de desarrollo:** Conseguir que cada fase del proceso (diseño, implementación y revisión) sea ejecutada con criterios y restricciones propios, garantizando que ninguna etapa sea omitida y que el sistema reproduzca la dinámica de un equipo de desarrollo real con roles diferenciados (agente diseñador, agente desarrollador, agente revisor).
- **Coherencia arquitectónica mantenida a lo largo de todo el proyecto:** Lograr que los agentes dispongan en todo momento de un contexto actualizado con las reglas del proyecto, su *roadmap* y el estado de las tareas, eliminando las inconsistencias causadas por la pérdida de memoria entre sesiones y asegurando que todas las decisiones de implementación sean coherentes con la arquitectura definida.
- **Agentes capaces de actuar de forma autónoma sobre el repositorio:** Obtener que los agentes puedan ejecutar acciones tangibles y verificables sobre el entorno local del proyecto —más allá de la mera generación de texto— convirtiéndolos en colaboradores activos capaces de materializar cambios reales en el código.
- **Trazabilidad completa entre especificación y código entregado:** Garantizar que cada funcionalidad implementada pueda rastrearse desde su especificación original hasta el código final revisado, ofreciendo evidencia verificable de que lo entregado es coherente con lo planificado y cumple los estándares de calidad definidos.

2.2. Requerimientos

2.2.1. Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir la ingesta y gestión de reglas fundamentales del proyecto (pila tecnológica, estándares de código) y mantener un registro actualizado de las características a desarrollar.
- El sistema debe ser capaz de interpretar funcionalidades de alto nivel y desglosarlas en un plan de tareas granulares y estructuradas.
- El sistema debe incluir un mecanismo de auditoría autónoma que contraste el código fuente generado con las especificaciones documentadas, para ver si existe algún conflicto con las documentación y el código generado.
- Se le ha de ofrecer al desarrollador métricas para analizar la calidad y la estructura del código generado. Métricas como la *Complejidad Ciclomática*[20] del código, el Índice de Sostenibilidad del Código, y otras que se explorarán mas adelante.

2.2.2. Requerimientos No Funcionales

- **Transparencia y Trazabilidad:** Todo el estado, la memoria y las normativas manejadas por los agentes deben persistir en formatos de texto en un sistema de control de versiones.
- **Integración Local:** El ecosistema debe poder acoplarse al entorno de desarrollo integrado (IDE) del usuario, utilizando protocolos de intercomunicación que permitan a los agentes actuar directamente sobre los archivos locales del proyecto.
- **Modularidad:** El diseño de los roles (*prompts* y *skills*) debe ser lo suficientemente modular para permitir futuras expansiones.

2.3. Métricas de Evaluación del Código

Para validar empíricamente la calidad del código generado por el sistema, se emplearán métricas de análisis estático ampliamente adoptadas en la ingeniería del software [34]. Estas métricas serán calculadas de forma automatizada por el agente *Reviewer* sobre el código del repositorio local, y sus resultados se presentarán al desarrollador como parte de la auditoría. Para cada métrica, se definirá un umbral de aceptación a partir del cual el agente considerará el código como no conforme y señalará las funciones o módulos problemáticos. El conjunto de métricas aquí descrito no es definitivo; está previsto ampliarlo en iteraciones futuras del proyecto a medida que se identifiquen indicadores adicionales relevantes para el contexto del sistema.

Las métricas inicialmente contempladas son las siguientes:

- **Complejidad Ciclomática** [20]: Mide el número de caminos de ejecución independientes dentro de una función o módulo. Un valor elevado indica una lógica excesivamente ramificada, lo que dificulta las pruebas y el mantenimiento del código.
- **Índice de Mantenibilidad** (*Maintainability Index*) [22]: Métrica compuesta que combina la complejidad ciclomática, el volumen de Halstead y el número de líneas de código para producir un índice global de facilidad de mantenimiento. Un valor bajo indica código difícil de comprender y modificar.

- **Cobertura de Pruebas** (*Test Coverage*) [38]: Porcentaje de líneas o ramas del código fuente que son ejercitadas por el conjunto de pruebas automatizadas. Una cobertura baja implica que una parte significativa del comportamiento del sistema no está verificada.

2.4. Obstáculos y Riesgos

Todo proyecto conlleva dificultades que deben analizarse anticipadamente para minimizar su impacto. En la sección 5 se especifican los riesgos y obstáculos del proyecto con detalle, incluyendo sus planes alternativos y las tareas afectadas. A modo de resumen, se enumeran las principales dificultades identificadas:

- **Cambios repentinos en los requerimientos:** La empresa o el director del proyecto puede solicitar cambios de alcance, de prioridades o una reorientación del sistema durante el desarrollo, lo que podría invalidar trabajo ya implementado en un *Sprint* avanzado. El impacto es mayor si el cambio se produce en fases tardías como DA3 o DA4, donde la integración entre componentes ya es significativa. La mitigación pasa por la propia metodología ágil adoptada (SCRUM): el *Sprint Backlog* se revisa en cada iteración, lo que permite absorber modificaciones de forma incremental y limitar el retrabajo al sprint en curso, sin comprometer el resto de la planificación.
- **Bloqueo tecnológico (*Vendor Lock-in*) en APIs de LLMs:** El sistema depende de APIs de modelos de lenguaje proporcionadas por terceros (Anthropic, OpenAI u otros). Cambios repentinos en las condiciones de uso, incrementos significativos de precio, degradación del servicio o restricciones de acceso podrían bloquear el avance del proyecto sin margen de reacción. La mitigación pasa por diseñar el módulo de conexión con los LLMs como un componente intercambiable (*wrapper* o adaptador), de modo que sea viable sustituir el proveedor —o migrar hacia modelos *Open Source* ejecutados en local— sin necesidad de reescribir la lógica central del sistema.
- **Limitaciones de control en el ecosistema IDE:** La decisión de construir el sistema sobre agentes nativos de entornos de desarrollo integrados (como GitHub Copilot, Claude Code o Cursor) implica aceptar las restricciones que estas plataformas imponen sobre el flujo de orquestación. A diferencia de una solución construida desde cero con herramientas de más bajo nivel —como una combinación de *LangChain* con llamadas directas a las APIs de los LLMs—, los asistentes integrados en el IDE no permiten un control tan granular sobre el encadenamiento de agentes, la gestión de memoria intermedia o la lógica de decisión entre pasos. Esto puede limitar la capacidad de implementar flujos de trabajo complejos o de depurar el comportamiento del sistema cuando este no actúa como se espera. La mitigación pasa por diseñar los componentes del sistema de forma modular, de modo que, si las restricciones del IDE resultan insalvables, sea viable migrar la lógica de orquestación a una solución de más bajo nivel sin reescribir el sistema completo.
- **Gestión de la Ventana de Contexto:** Los LLMs disponen de una capacidad limitada de contexto activo (*context window*). A medida que el proyecto crezca —más archivos de especificación, más reglas arquitectónicas, más historial de tareas— mantener todo ese conocimiento disponible para el agente sin superar el límite de *tokens* se convierte en un reto técnico no trivial. Si no se gestiona correctamente, el agente puede operar con información incompleta y generar código incoherente con el estado real del proyecto. La mitigación requiere diseñar estrategias de recuperación selectiva de información (*Information Retrieval*), priorizando el contexto más relevante para cada tarea concreta.

- **Fricción en el Bucle de Desarrollo:** Un sistema de auditoría basado en especificaciones corre el riesgo de volverse demasiado restrictivo: si cualquier desviación menor del código respecto a la especificación genera un bloqueo, el desarrollador percibirá el sistema como un obstáculo y no como un asistente. Este desequilibrio podría llevar al abandono de la herramienta o a la búsqueda de formas de saltarse las validaciones, anulando su propósito. La mitigación implica definir niveles de severidad en las auditorías (errores críticos vs. advertencias menores) y calibrar el umbral de tolerancia del sistema en las fases de prueba con usuarios reales.
- **Dependencia de la calidad de las especificaciones:** La eficacia del sistema está directamente condicionada por la calidad de la documentación que el desarrollador proporciona como entrada. Si las especificaciones son ambiguas, incompletas o contradictorias, los agentes generarán código igualmente deficiente, trasladando el problema en lugar de resolverlo. Este riesgo es especialmente relevante en equipos con poca cultura de documentación previa. La mitigación pasa por diseñar el agente diseñador con capacidad de detectar ambigüedades y solicitar aclaraciones antes de proceder, manteniendo siempre al desarrollador humano como árbitro final (*Human in the Loop*).

3. Metodología y Rigor

3.1. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de este Trabajo de Final de Grado, se adoptará una **metodología ágil**, específicamente en el marco de *SCRUM*, orientada a la entrega continua de valor y a la adaptación rápida frente a posibles cambios.

La idea es que el flujo de trabajo sea mediante ciclos iterativos breves, para ir validando e iterando sobre el producto, haciendo cambios sobre esta basándonos en las valoraciones del ciclo anterior. [12] [33]

Una pieza fundamental de esta metodología serán las reuniones diarias . Estas sesiones breves se llevarán a cabo de forma telemática mediante **Microsoft Teams** junto al equipo de *Colb.Ai*. En ellas se expondrá el progreso realizado el día anterior y se iterará sobre las ideas del proceso actual. Esto asegurará que el desarrollo se mantenga alineado con los objetivos de la empresa y los estándares de calidad esperados.

3.2. Herramientas de Seguimiento y Control

Para garantizar el correcto seguimiento del progreso del proyecto, se emplearán las siguientes herramientas y dinámicas:

- **Gestión de Tareas (Odoos):** La planificación ágil y el seguimiento de las tareas del proyecto se gestionarán íntegramente a través de **Odoos**, la herramienta utilizada internamente por la empresa.
- **Control de Versiones (Git y GitHub):** El código fuente, la documentación y la evolución de los *prompts* estarán controlados utilizando *Git*. El repositorio remoto estará alojado en los servidores de **GitHub**. Esta combinación facilita controlar y evaluar los avances que se hacen sobre el proyecto.
- **Reuniones de Seguimiento Académico:** Además de las interacciones diarias con la empresa, se establecerán reuniones periódicas con el director académico del TFG. La frecuencia exacta de estos encuentros se irá definiendo y ajustando de mutuo acuerdo a lo largo del desarrollo, con el objetivo de validar el rigor del proyecto, y revisar los entregables de documentación.

4. Descripción de las tareas

Para garantizar el éxito en la implementación del ecosistema de agentes basados en Spec-Driven Development (SDD), se ha elaborado una planificación temporal detallada. El proyecto comenzó el 12 de febrero de 2026 (contando la documentación de esta asignatura) y tiene prevista su finalización y defensa entre el **23 de junio** hasta el **1 de julio** de 2026. Se estima que la dedicación total para la realización de este Trabajo de Fin de Grado es de aproximadamente 540 horas. La dedicación media será de unas 5 horas diarias durante los días laborables, y en ocasiones, un extra en las etapas en que se deba escribir bastante documentación.

4.1. GP - Gestión del proyecto

Este bloque engloba las tareas organizativas y documentales. Estas tareas son concurrentes y se extienden a lo largo de toda la vida del proyecto.

- **GP1 - Contexto y Alcance (20h):** Definición de los objetivos principales, motivación del proyecto y delimitación de las funcionalidades del sistema basado en agentes.
- **GP2 - Planificación temporal (15h):** Elaboración de la estructura de tareas y dependencias para organizar el desarrollo de forma ágil mediante iteraciones o *Sprints*.
- **GP3 - Presupuesto y Sostenibilidad (15h):** Análisis de los costes de recursos materiales, de software y humanos, junto con la evaluación del impacto ambiental y social.
- **GP4 - Documento final (7h):** Integración y entrega final del plan de proyecto con los apartados anteriores (GP1, GP2 y GP3) revisados y corregidos.
- **GP5 - Reuniones de Seguimiento (20h):** Encuentros periódicos con el director, tutor y equipo de la empresa para validar el progreso, resolver dudas y reajustar prioridades.
- **GP6 - Documentación (70h):** Redacción continua de la memoria técnica del TFG, explicación de la arquitectura y justificación de las decisiones de diseño tomadas.
- **GP7 - Defensa del proyecto (20h):** Preparación de la presentación, creación de diapositivas y ensayo de la exposición final ante el tribunal evaluador.

4.2. TP - Trabajo Previo

Fase de preparación previa antes de comenzar el desarrollo del proyecto.

- **TP1 - Estudio estado del arte (30h):** Investigar las tecnologías, código y estructura que utilizan las alternativas como GitHub SpecKit y AgenOS. Se usará las ideas de estas como referencia para el desarrollo de la alternativa que trabajaremos en el TFG.
- **TP2 - Planificación de estructura y flujo (20h):** En esta etapa se planificará cual será la estructura básica del proyecto y como sería el flujo de utilización del producto final.

4.3. DA - Desarrollo Ágil (Sprints Iterativos)

El desarrollo de este ecosistema se rige por una metodología ágil adaptada, tomando como referencia principal el marco de trabajo SCRUM. Esta metodología es ideal para un proyecto con la incertidumbre y el dinamismo que supone el entorno, donde nuevas tecnologías y sistemas surgen frecuentemente.

El proyecto se estructura en iteraciones o Sprints de 2 a 3 semanas de duración, centrados en la entrega continua de incrementos funcionales (Product Increments). Esto permite evaluar empíricamente el sistema y aplicar mejoras continuas.

Apunte: debido a la naturaleza dinámica del proyecto, y la flexibilidad que nos proporciona la metodología ágil, la descripción y estimación de horas de las tareas podrían llegar a variar a lo largo del trabajo.

La distribución de horas entre sprints no es uniforme, sino que responde a la complejidad técnica acumulada de cada iteración. Los primeros sprints (DA1 y DA2, 50h cada uno) son más ligeros porque su alcance está acotado: DA1 establece la base funcional de los agentes sobre tecnologías ya estudiadas en la fase TP, y DA2 añade un conjunto inicial de métricas de análisis con scripts relativamente independientes. En cambio, DA3 y DA4 (80h cada uno) requieren significativamente más esfuerzo: DA3 introduce la integración con protocolos MCP y el desarrollo de *AgentSkills*, que exigen una depuración iterativa compleja al operar directamente sobre el entorno local; y DA4 afronta la implementación de técnicas de *Information Retrieval* y la integración de herramientas externas avanzadas, además de incorporar el refinamiento global del sistema acumulado en los sprints anteriores.

- **DA1 - Sprint 1: MVP (50h):** Implementar la versión base funcional de los agentes asistentes en un entorno IDE (como VSCode).
 - **DA1.1** Implementación del agente **Architect** y generación de contexto estático (15h).
 - **DA1.2** Implementación del agente **Developer** para la lectura de requerimientos y generación de código (20h).
 - **DA1.3** Implementación del agente **Reviewer** para auditoría básica (15h).
- **DA2 - Sprint 2: Implementación de Métricas de Evaluación (50h):** Integrar herramientas y lógica para medir la calidad y sostenibilidad del código generado por el MVP.
 - **DA2.1** Investigación, selección y configuración de métricas clave (Complejidad Ciclomática, Índice de Sostenibilidad, cobertura de código) (15h).
 - **DA2.2** Desarrollo de *scripts* de análisis automatizado para extraer estas métricas del repositorio local (20h).

- **DA2.3** Integración de las métricas en el flujo del agente **Reviewer** para enriquecer sus auditorías y bloqueos (15h).
- **DA3 - Sprint 3: Habilidades e Integración MCP (80h)**: Dotar a los agentes de capacidades de interacción con el entorno y aplicar el *feedback* de las iteraciones anteriores.
 - **DA3.1** Desarrollo de *AgentSkills* básicas, control de versiones, creación de archivos específicos... (30h).
 - **DA3.2** Integración de Model Context Protocols (MCPs) para proporcionarle al modelo más herramientas (25h).
 - **DA3.3** Análisis de errores de los Sprints anteriores, corrección de *prompts* y mejoras de estabilidad (25h).
- **DA4 - Sprint 4: Recuperación de Información y Refinamiento (80h)**: Ampliar el contexto de los agentes en repositorios grandes y finalizar el sistema.
 - **DA4.1** Implementación de técnicas de *Information Retrieval* para que los agentes puedan buscar información de frameworks y tecnologías nuevas (35h).
 - **DA4.2** Integración de MCPs avanzados y herramientas externas (ej. conexión con GitHub para leer *issues*) (25h).
 - **DA4.3** Refinamiento del bucle colaborativo, optimización del uso de *tokens* y resolución de *bugs* finales (20h).

4.4. PV - Pruebas y Validación

Fase dedicada a la validación empírica y técnica del sistema, evaluando tanto el código como la interacción del usuario.

- **PV1 - Pruebas unitarias de las Agent Skills (20h)**: Verificación técnica de los *scripts* locales en Python y bash para asegurar que interactúan correctamente con el sistema de archivos y el IDE.
- **PV2 - Pruebas del bucle completo (Human in the Loop) (40h)**: Simulaciones de desarrollo de funcionalidades (*features*) reales para auditar la colaboración entre el usuario y los agentes. Evaluar tanto la funcionalidad de el código desarrollado, como el resultado que recibe este código en las distintas métricas de calidad seleccionadas.

4.5. Recursos

A continuación se listan los recursos Materiales, Humanos, y de software de los que se prevé que dependerá el proyecto.

4.5.1. Recursos Materiales

Para el desarrollo óptimo de este proyecto, se requiere la siguiente infraestructura física:

- **Estación de trabajo:** Ordenador personal (PC o portátil) con capacidad suficiente para ejecutar entornos de desarrollo virtualizados (mínimo recomendado 16GB de RAM y procesador de gama media-alta).
- **Periféricos:** Monitor externo para facilitar la lectura de código y documentación en paralelo, teclado ergonómico, ratón y equipo de audio/micrófono para las reuniones telemáticas.
- **Espacio de trabajo:** Un entorno físico acondicionado ergonómicamente, con acceso ininterrumpido a la red eléctrica y una conexión a internet de banda ancha estable.

4.5.2. Recursos de Software

El ecosistema tecnológico del proyecto se apoya en diversas herramientas categorizadas según su propósito:

- **Entorno de Desarrollo:** Sistema operativo Windows con Windows Subsystem for Linux (WSL) habilitado, proporcionando un entorno Unix nativo indispensable para la ejecución de *scripts* en Bash y Python. El editor principal será Visual Studio Code (VSCoDe).
- **Servicios de Inteligencia Artificial:** Suscripciones activas o acceso a APIs de proveedores de modelos de lenguaje (LLMs) y agentes de código, como *GitHub Copilot*, *Claude Code* o las APIs de Anthropic/OpenAI.
- **Control de Versiones y Repositorios:** *Git* como sistema de control de versiones local y *GitHub* como plataforma de alojamiento remoto e integración.
- **Gestión y Planificación:** *Odoo* para la gestión de tareas (seguimiento del *Product/Sprint Backlog*), *GanttProject* para la planificación temporal y *Draw.io* para el diseño de diagramas arquitectónicos.
- **Comunicación:** *Microsoft Teams* como canal principal para las reuniones de seguimiento y validación con el equipo supervisor.

4.5.3. Recursos Humanos

Al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, el equipo humano se estructura de la siguiente manera:

- **Desarrollador / Investigador Principal (Autor):** Encargado de la totalidad de la carga de trabajo estimada de 540 horas. Al tratarse de un proyecto individual, el autor asume distintos roles a lo largo del desarrollo en función de la naturaleza de cada tarea:
 - **Jefe del Proyecto (JP):** Responsable de la planificación, coordinación y seguimiento del progreso general. Incluye la gestión de reuniones y la toma de decisiones estratégicas.

- **Investigador / Documentador (ID):** Encargado del estudio del estado del arte, la redacción de documentación técnica y la investigación sobre metodologías de uso de IA.
- **Programador Junior (PJ):** Responsable de la implementación del código: desarrollo de los agentes, integración de herramientas MCP y sprints de desarrollo ágil.
- **Tester:** Encargado de la verificación y validación del sistema mediante pruebas unitarias de *Agent Skills* y pruebas del bucle completo (HITL).
- **Director del Proyecto:** Proporciona la visión técnica, valida las decisiones arquitectónicas del sistema y orienta sobre la viabilidad de la implementación.
- **Ponente y Tutor GEP:** Encargados del seguimiento metodológico de la gestión del proyecto, la revisión de la documentación y el asesoramiento académico continuo.

4.6. Tabla resumen de tareas

A continuación, se presenta una tabla resumen con la información clave de cada tarea del proyecto, detallando su código, descripción, tiempo estimado en horas, dependencias temporales y los recursos principales asignados para su ejecución. En la columna *Recursos específicos*, el término *Autor* se emplea de forma unificada dado que cada tarea implica una combinación variable de los roles definidos (JP, ID, PJ y Tester) en proporciones que dependen de la naturaleza y la fase concreta de la tarea. El desglose detallado de horas por rol se recoge en la subsección siguiente:

Cód.	Nombre de la tarea	Temps.	Depend.	Recursos específicos
GP1	Contexto y Alcance	20h	-	Autor, PC
GP2	Planificación temporal	15h	GP1	Autor, PC, GanttProject
GP3	Presupuesto y Sostenibilidad	15h	GP2	Autor, PC
GP4	Documento final	7h	GP3	Autor, PC
GP5	Reuniones de Seguimiento	20h	-	Autor, Director, Teams
GP6	Documentación	70h	-	Autor, PC, Overleaf/LaTeX
GP7	Defensa del proyecto	20h	GP6, DA, PV	Autor, Tribunal, PC
TP1	Estudio estado del arte	30h	-	Autor, PC, Internet
TP2	Planificación estructura y flujo	20h	TP1	Autor, PC, Draw.io
DA1	Sprint 1: MVP	50h	TP2	Autor, PC, VSCode, APIs LLM
DA2	Sprint 2: Métricas de Evaluación	50h	DA1	Autor, PC, VSCode
DA3	Sprint 3: Habilidades e Int. MCP	80h	DA1	Autor, PC, VSCode, Git, Bash, Python
DA4	Sprint 4: Recup. Info. y Refinamiento	80h	DA3	Autor, PC, VSCode, Git, APIs LLM, Bash, Python
PV1	Pruebas unitarias Agent Skills	20h	DA3	Autor, PC, WSL (Bash/Python)
PV2	Pruebas bucle completo (HITL)	40h	DA1	Autor, Tutor, Compañero, PC

Cuadro 2: Resumen de las tareas del proyecto con sus dependencias y recursos asignados. Generación propia.

4.6.1. Desglose de horas por rol

Dado que el autor asume distintos roles a lo largo del proyecto (tal y como se detalla en la sección de Gestión Económica), la siguiente tabla resume cómo se distribuyen las aproximadamente 540 horas totales entre cada uno de ellos:

Rol	Horas estimadas	Tareas principales
Jefe del Proyecto	~77h	GP (25 %), TP2 (100 %), DA3 (19 %)
Investigador / Documentador	~190h	GP (75 %), TP1 (100 %), DA2 (30 %), DA4 (25 %)
Programador Junior	~210h	DA1 (100 %), DA2 (70 %), DA3 (81 %), DA4 (75 %)
Tester	~60h	PV1 (100 %), PV2 (100 %)
Total	~537h	

Cuadro 3: Distribución estimada de horas del autor por rol a lo largo del proyecto. Generación propia.

4.7. Diagrama de Gantt

En la siguiente página se muestra el diagrama de gantt resultante de la planificación de las tareas anteriores.

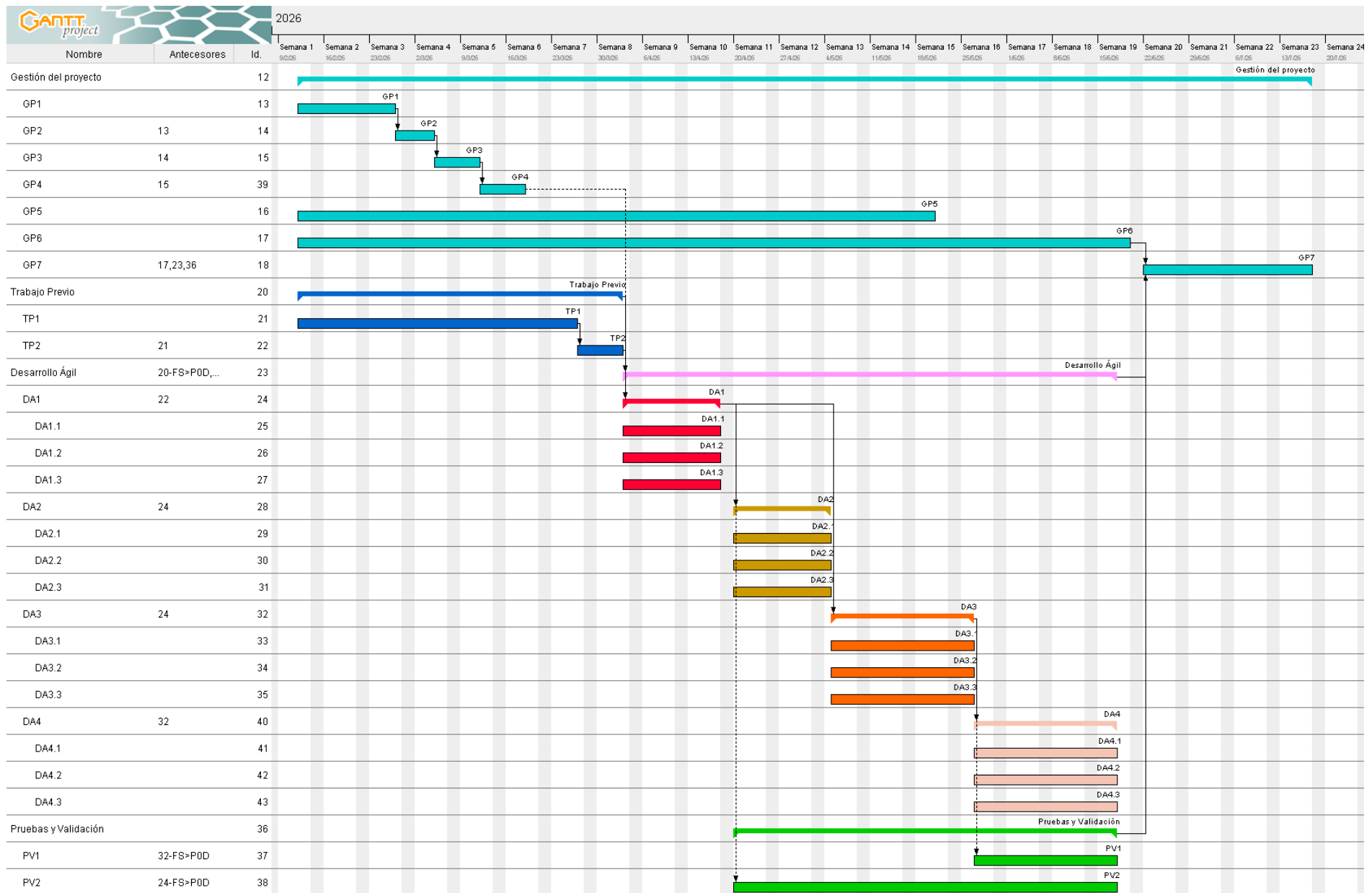


Figura 1: Diagrama de Gantt, creado con el software *GanttProject*. Generación propia

5. Gestión de riesgos: Planes alternativos y obstáculos

Durante la planificación y ejecución de este proyecto, se han identificado diversos obstáculos potenciales inherentes al desarrollo con IA. A continuación, se detallan estos riesgos junto con sus respectivos planes alternativos, tal y como dictan las buenas prácticas de gestión ágil de proyectos. En el apartado 6.4 se cuantifica el coste económico estimado de cada uno de estos imprevistos.

5.1. Riesgo 1: Cambios repentinos en los requerimientos por parte de la empresa

- **Probabilidad:** Baja / Media (40 %)
- **Tareas afectadas:** Principalmente las fases de Desarrollo Ágil (**DA1–DA4**), ya que un cambio de requerimientos puede invalidar trabajo ya implementado en cualquier *Sprint*. También se ve afectada la tarea **GP5** (Reuniones de Seguimiento), que deberá absorber sesiones extraordinarias de re-planificación, y potencialmente **PV** si los cambios implican redefinir los criterios de validación.
- **Tareas alternativas (Plan B):** Re-evaluación del *Sprint Backlog* actual, congelación del código afectado y re-planificación de los objetivos en una reunión extraordinaria para el siguiente *Sprint*.
- **Afectación a la duración total:** Retraso estimado de 15 horas sobre la planificación original, absorbible en la fase de pruebas (PV).
- **Recursos adicionales necesarios:** Horas extra del autor y disponibilidad del Director del proyecto para una sesión de rediseño.

5.2. Riesgo 2: Bloqueo tecnológico (Vendor Lock-in) por cambio de precios o políticas en las APIs de los LLMs

- **Probabilidad:** Baja / Media (30 %) [26]
- **Tareas afectadas:** El impacto recae principalmente sobre **DA3** (Habilidades e Integración MCP), donde se construyen los módulos de conexión con las APIs, y sobre **DA4** (Recuperación de Información y Refinamiento), que depende de integraciones avanzadas con proveedores externos. En menor medida, también puede afectar a **DA1** si el agente base necesita ser reconectado a un proveedor distinto.
- **Tareas alternativas (Plan B):** Migración del motor cognitivo del sistema hacia modelos *Open Source* (ej. LLaMA o Mistral) ejecutados en local o a través de proveedores alternativos, modificando el módulo de conexión (*wrapper*).
- **Afectación a la duración total:** Aumento de 20 horas en la fase de Integración MCP (DA3).
- **Recursos adicionales necesarios:** Tiempo extra de desarrollo y posible necesidad de hardware local con mayor capacidad de procesamiento (GPU) temporal.

5.3. Riesgo 3: Documentación interna insuficiente para la generación autónoma de código estructurado

- **Probabilidad:** Media (50 %)

- **Tareas afectadas:** Afecta directamente a **DA1** (implementación del agente Developer, cuya capacidad de escritura se reduciría), **DA2** (las métricas de evaluación perderían parte de su utilidad si el agente no genera código autónomamente) y **PV2** (el bucle completo *Human in the Loop* requeriría una mayor intervención manual del autor, alterando la naturaleza de la validación).
- **Tareas alternativas (Plan B):** Reducción del alcance del sistema (*scope downgrade*). Se limitarán las capacidades de escritura del agente *Developer*. El desarrollador humano (usuario) asumirá la implementación directa del código base, mientras que los agentes (*Architect* y *Reviewer*) se reorientarán exclusivamente a tareas de lectura: documentar, auditar la estructura y comprobar la calidad del código manual contra la especificación original.
- **Afectación a la duración total:** Impacto temporal neutro. Las horas ahorradas en el desarrollo de *skills* complejas de escritura para los agentes se reinvertirán en la codificación manual por parte del autor durante el bucle de pruebas (PV).
- **Recursos adicionales necesarios:** Mayor carga de programación manual y esfuerzo cognitivo por parte del autor, al delegar menos carga de implementación en la inteligencia artificial.

5.4. Riesgo 4: Limitaciones de control sobre el flujo de orquestación en el ecosistema IDE

- **Probabilidad:** Media / Alta (65 %)
- **Tareas afectadas:** Afecta directamente a **DA1** (implementación del MVP sobre el entorno IDE) y a **DA3** (Habilidades e Integración MCP), donde se construyen los módulos de orquestación entre agentes. Si las restricciones del IDE resultan insalvables, estas tareas deberán ser rediseñadas.
- **Tareas alternativas (Plan B):** Rediseño de los *prompts* de cada agente para que sean más breves, concisos y con un alcance muy acotado, reduciendo así la tendencia del modelo a desviarse del comportamiento esperado. En este escenario, la coordinación entre agentes recae explícitamente sobre el desarrollador humano, que actúa como orquestador manual del flujo. El inconveniente de esta solución es que exige que el usuario conozca con precisión el proceso de trabajo del sistema para dirigir correctamente a cada agente, lo que aumenta la curva de aprendizaje de la herramienta.
- **Afectación a la duración total:** Aumento estimado de 20 horas en **DA3** para rediseñar y ajustar los *prompts* de los agentes afectados y documentar el flujo de coordinación manual para el usuario.
- **Recursos adicionales necesarios:** Tiempo de diseño de *prompts* por parte del autor y elaboración de documentación del flujo de uso dirigida al desarrollador.

5.5. Riesgo 5: Desbordamiento de la ventana de contexto en proyectos grandes

- **Probabilidad:** Baja / Media (35 %)
- **Tareas afectadas:** Impacta principalmente en **DA4** (Recuperación de Información y Refinamiento), cuyo objetivo específico es abordar este problema mediante técnicas de *Information Retrieval*. Si se manifiesta antes, también puede bloquear el avance de **DA1** y **DA3**, al impedir que los agentes mantengan suficiente contexto para operar correctamente.

- **Tareas alternativas (Plan B):** Aplicar dos estrategias complementarias de reducción de contexto. La primera consiste en implementar resúmenes automáticos o manuales de la conversación, descartando el historial detallado y reteniendo únicamente las decisiones clave ya tomadas. La segunda estrategia consiste en aislar al máximo el alcance de cada agente: en lugar de proporcionar contexto global del proyecto, cada agente opera exclusivamente sobre la *feature* o módulo que tiene asignado, desconociendo intencionadamente el resto de la implementación. Esto mantiene la ventana de contexto acotada y manejable incluso en proyectos grandes.
- **Afectación a la duración total:** Impacto absorbible dentro de las 80 horas ya asignadas a **DA4**, aunque podría suponer un retraso de hasta 15 horas adicionales si la solución de aislamiento requiere rediseñar la estructura de memoria del sistema.
- **Recursos adicionales necesarios:** Ninguno adicional si se resuelve dentro de **DA4**; posibles horas extra del autor si la estrategia de aislamiento debe adelantarse a *Sprints* anteriores.

5.6. Riesgo 6: Exceso de fricción en el bucle de desarrollo por auditorías demasiado estrictas

- **Probabilidad:** Baja (30 %)
- **Tareas afectadas:** Afecta a **DA3** (implementación del agente *Reviewer* y sus políticas de auditoría) y a **PV2** (pruebas del bucle completo *Human in the Loop*), donde se evalúa empíricamente si el sistema resulta usable o frustrante para el desarrollador.
- **Tareas alternativas (Plan B):** Rediseño del agente *Reviewer* para implementar niveles de severidad en las auditorías (errores críticos bloqueantes vs. advertencias no bloqueantes), permitiendo al usuario continuar el desarrollo ante desviaciones menores y reservando los bloqueos para incumplimientos graves de la especificación.
- **Afectación a la duración total:** Aumento de aproximadamente 10 horas en **DA3** para recalibrar y probar los umbrales de tolerancia del agente *Reviewer*.
- **Recursos adicionales necesarios:** Sesiones de prueba adicionales con el autor actuando como usuario final para validar que el nuevo umbral resulta equilibrado.

6. Gestión económica

En este apartado plantearemos los distintos costes que se prevé que aparecerán a lo largo del desarrollo del proyecto.

6.1. Coste del personal

Aplicando el *feedback* de la anterior entrega de GEP, vamos a dividir este apartado en distintos roles. Cada uno tendrá un coste por hora determinado, y visitando el diagrama de Gantt y las tablas con las horas asignadas a cada tarea y sus recursos personales adjuntados, calcularemos el total de cada uno de estos roles. Adicionalmente, se mostrarán tanto los salarios netos como los brutos - añadida la contribución de 30% a la Seguridad Social (SS) -, y cuando se haga la suma total de los costes, se utilizará obviamente el salario bruto.

Rol	Salario Neto	Salario Bruto (+ SS)
Jefe del Proyecto (Programador senior)	20,15€/h	26,20€/h
Investigador y documentador	16,04€/h	20,85€/h
Programador junior	11,48€/h	14,92€/h
Testers	14,72€/h	19,17€/h

Cuadro 4: Costes de personal por hora según el rol asumido. Generación propia. Basada en información extraída de [17]

6.2. Coste por actividad

Repasaremos las actividades presentadas en el entregable anterior, estudiaremos los recursos humanos invertidos en dicha actividad, y calcularemos el coste de cada una.

6.2.1. Gestión del proyecto

Esta se ha estimado que durará unas 167 horas en total. Dando por hecho que se desarrolla en un 25% por el *Jefe del Proyecto* y el restante 75% por el *Investigador/Documentador*, el coste humano de esta tarea es de:

$$CosteGP = (0.25 * 26.2€/h + 0.75 * 20.85€/h) * 167h = 3705.32€ \quad (1)$$

6.2.2. Trabajo Previo

Esta actividad se estima que es de unas 50 horas. Requiere un estudio del estado del arte, y planificación del flujo del funcionamiento del proyecto. Las 30 horas de investigación del estudio del arte podrían estar desarrolladas por el *Investigador/Desarrollador*, mientras que la planificación del proyecto se llevaría a cabo por el *Jefe del Proyecto*, por lo que 20 horas de su parte.

$$CosteTP = 20h * 26.2€/h + 30h * 20.85€/h = 1149.5€ \quad (2)$$

6.2.3. Desarrollo Ágil

Como se hizo en la entrega anterior, el desarrollo ágil (DA) se dividirá en DA1, DA2, DA3 y DA4. Basándonos en la naturaleza de cada iteración, repartiremos la carga de trabajo entre los distintos roles definidos para estimar su coste:

- **DA1 (Sprint 1 - MVP):** Consta de 50 horas en total. Al tratarse de la implementación técnica de los agentes base en el entorno IDE, asignaremos la totalidad de estas horas al *Programador junior*.

$$CosteDA1 = 50h * 14.92\text{€}/h = 746\text{€}$$

- **DA2 (Sprint 2 - Métricas de Evaluación):** Consta de 50 horas. Las 15 horas iniciales de investigación y selección de métricas serán llevadas a cabo por el *Investigador y documentador*, mientras que las 35 horas restantes de desarrollo de scripts e integración recaerán sobre el *Programador junior*.

$$CosteDA2 = 15h * 20.85\text{€}/h + 35h * 14.92\text{€}/h = 836\text{€}$$

- **DA3 (Sprint 3 - Habilidades e Integración MCP):** De las 80 horas estimadas, 65 horas se dedicarán al desarrollo de *Agent Skills* y protocolos MCP por parte del *Programador junior*. Las 15 horas restantes, dedicadas al análisis de errores complejos y mejoras de estabilidad, requerirán la experiencia y supervisión del *Jefe del Proyecto*.

$$CosteDA3 = 65h * 14.92\text{€}/h + 15h * 26.2\text{€}/h = 1362.8\text{€}$$

- **DA4 (Sprint 4 - Recuperación de Información y Refinamiento):** Cuenta con 80 horas totales. Asignaremos 20 horas al *Investigador y documentador* para analizar y diseñar las técnicas de *Information Retrieval*, y las 60 horas restantes al *Programador junior* para la integración final y resolución de *bugs*.

$$CosteDA4 = 20h * 20.85\text{€}/h + 60h * 14.92\text{€}/h = 1312.2\text{€}$$

Sumando los costes de los cuatro *Sprints*, obtenemos el coste total de los recursos humanos para la fase de Desarrollo Ágil:

$$CosteDA = 746\text{€} + 836\text{€} + 1362.8\text{€} + 1312.2\text{€} = 4257\text{€} \quad (3)$$

6.2.4. Pruebas y Validación

Se estimó que en total esta tarea tomaría unas 60 horas a lo largo del proyecto. De estas 60 horas, todas ellas serían asignadas al Tester.

$$CostePV = 60h * 19.17\text{€}/h = 1150.2\text{€} \quad (4)$$

6.3. Costes genéricos

En este apartado se referenciarán los costes que no se pueden asignar a una actividad específica, sino que están presentes a lo largo de todo el desarrollo. Estos incluyen los gastos de infraestructura, licencias de software y la amortización del equipo físico utilizado.

6.3.1. Costes estructurales

Los costes estructurales contemplan los gastos derivados del uso de un espacio de trabajo físico, así como los suministros básicos necesarios para llevar a cabo el desarrollo. Asumiendo que el proyecto tiene una duración estimada de 4,5 meses (desde mediados de febrero hasta principios de julio), se han estimado los siguientes gastos mensuales:

- **Alquiler de la oficina:** Se asume el alquiler de un puesto en un espacio de *coworking* o la parte proporcional de una oficina compartida, estimado en 150€/mes. [4]
- **Electricidad:** Consumo derivado de los equipos informáticos, iluminación y climatización del espacio de trabajo, estimado en 50€/mes. [24]
- **Suministros adicionales:** Gastos de conectividad a Internet de alta velocidad y agua, calculados en 40€/mes.

En total, el coste estructural mensual asciende a 240€. Por lo tanto, el cálculo para los 4,5 meses de duración del proyecto es el siguiente:

$$CosteEstructural = 4.5 \text{ meses} * 240\text{€/mes} = 1080\text{€} \quad (5)$$

6.3.2. Costes de *Software*

El ecosistema tecnológico del proyecto se apoya en diversas herramientas. Afortunadamente, muchas de ellas cuentan con licencias gratuitas o versiones académicas sin coste (como Git, GitHub, VSCode, Odoo y Microsoft Teams). Sin embargo, el núcleo de este TFG requiere el uso de inteligencia artificial, lo que implica costes de suscripción y consumo de APIs (Claude Code, GitHub Copilot y servicios de Microsoft Azure / OpenAI).

Se ha estimado un presupuesto de consumo mensual para estas herramientas:

- **GitHub Copilot:** 10€/mes. [16]
- **Claude:** 20€/mes. [3]
- **Consumo de APIs LLM (Azure/OpenAI/Anthropic):** 30€/mes.

$$CosteSoftware = (10\text{€/mes} + 20\text{€/mes} + 30\text{€/mes}) * 4.5 \text{ meses} = 270\text{€} \quad (6)$$

6.3.3. Costes de *Hardware*

Para calcular el coste del hardware, no se debe imputar el precio total de compra de los equipos, ya que estos no agotarán su vida útil exclusivamente con este proyecto. Se debe calcular su amortización.

La fórmula de amortización se define dividiendo el precio del equipo entre sus horas de vida útil, y multiplicando el resultado por las horas dedicadas al TFG (estimadas en 540 horas en total). Se asume una vida útil de 4 años para los equipos informáticos (aproximadamente 220 días laborables al año, a 8 horas diarias = 7040 horas).

Dispositivo	Precio Compra	Vida Útil (h)	Amortización (540h)
Estación de trabajo (PC)	1500€	7040h	115,06€
Monitor externo	200€	7040h	15,34€
Periféricos (Teclado, ratón, audio)	100€	7040h	7,67€
Total	1800€	-	138,07€

Cuadro 5: Cálculo de la amortización de los recursos de *Hardware*. Generación propia.

$$CosteHardware = 115.06€ + 15.34€ + 7.67€ = 138.07€ \quad (7)$$

Sumando todos los componentes detallados en esta subsección, el total de costes genéricos asciende a:

$$TotalGenericos = 1080€ + 270€ + 138.07€ = 1488.07€ \quad (8)$$

6.4. Contingencias e imprevistos

En el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería informática, es fundamental disponer de un margen económico para hacer frente a posibles desviaciones temporales o problemas técnicos. Este margen se divide en dos partidas: las contingencias (para riesgos desconocidos) y los imprevistos (para riesgos ya identificados).

6.4.1. Contingencias

La partida de contingencias actúa como un fondo de reserva general. Dado que el proyecto se basa en la integración de Inteligencia Artificial (LLMs) y herramientas en constante evolución, existe un grado de incertidumbre inherente. Aplicando las buenas prácticas de gestión de proyectos informáticos, se establece un margen de contingencia del 15% sobre la suma total de los costes de personal y los costes genéricos estimados hasta el momento.

$$CosteContingencias = (CostePersonal + CosteGenericos) * 0.15 \quad (9)$$

6.4.2. Imprevistos

Por otro lado, la partida de imprevistos cuantifica económicamente los riesgos específicos que ya fueron identificados y analizados en el Entregable 2. El coste que se añade al presupuesto se calcula multiplicando el coste del plan de acción alternativo (Plan B) por la probabilidad estimada de que el riesgo ocurra.

- **Riesgo 1: Cambios repentinos en los requerimientos.** La probabilidad de ocurrencia se estimó como Baja/Media (40%). El plan de mitigación contempla un retraso de 15 horas, implicando re-planificación y desarrollo. Asignaremos 5 horas al *Jefe de Proyecto* (26,20€/h) y 10 horas al *Programador junior* (14,92€/h).

$$CosteR1 = ((5h * 26.20€/h) + (10h * 14.92€/h)) * 0.40 = 280.2€ * 0.40 = 112.08€$$

Impacto: Medio

- **Riesgo 2: Bloqueo tecnológico (Vendor Lock-in) en APIs LLM.** La probabilidad es Baja/Media (30%). El plan alternativo es la migración a modelos *Open Source*, con un impacto de 20 horas de desarrollo (*Programador junior*) y el alquiler puntual de hardware en la nube con GPU (estimado en 100€).

$$CosteR2 = ((20h * 14.92€/h) + 100€) * 0.30 = 398.4€ * 0.30 = 119.52€$$

Impacto: Medio

- **Riesgo 3: Documentación interna insuficiente.** Probabilidad Media (50%). El plan alternativo consiste en realizar un *scope downgrade* (reducir capacidades de escritura de los agentes). Al tener un impacto temporal neutro (las horas no invertidas en IA se invierten en programación manual), no genera un coste económico extra en el presupuesto.

$$CosteR3 = 0€ * 0.50 = 0€$$

Impacto: Bajo

- **Riesgo 4: Limitaciones de control en el ecosistema IDE.** Probabilidad Media/Alta (65%). El plan alternativo implica rediseñar los *prompts* y documentar el flujo manual, con un impacto estimado de 20 horas en DA3: 10 horas de *Programador junior* (14,92€/h) y 10 horas de *Investigador/Documentador* (20,85€/h).

$$CosteR4 = ((10h * 14.92€/h) + (10h * 20.85€/h)) * 0.65 = 357.7€ * 0.65 = 232.51€$$

Impacto: Medio

- **Riesgo 5: Desbordamiento de la ventana de contexto.** Probabilidad Baja/Media (35%). El plan alternativo puede requerir hasta 15 horas adicionales de *Programador junior* (14,92€/h) para rediseñar la estrategia de aislamiento de contexto.

$$CosteR5 = (15h * 14.92€/h) * 0.35 = 223.8€ * 0.35 = 78.33€$$

Impacto: Bajo

- **Riesgo 6: Exceso de fricción en el bucle de desarrollo.** Probabilidad Baja (30%). El plan alternativo requiere aproximadamente 10 horas adicionales de *Programador junior* (14,92€/h) en DA3 para recalibrar los umbrales del agente *Reviewer*.

$$CosteR6 = (10h * 14.92€/h) * 0.30 = 149.2€ * 0.30 = 44.76€$$

Impacto: Bajo

Sumando los valores obtenidos, calculamos el fondo total reservado para imprevistos:

$$TotalImprevistos = 112.08€ + 119.52€ + 0€ + 232.51€ + 78.33€ + 44.76€ = 587.20€ \quad (10)$$

6.5. Coste total

Una vez estimados todos los gastos asociados al desarrollo del proyecto, tanto directos (personal) como indirectos (genéricos), y habiendo reservado los fondos necesarios para contingencias e imprevistos, podemos definir el presupuesto final.

A continuación, se presenta una tabla resumen con la consolidación de todas las partidas económicas calculadas previamente:

Concepto	Coste Estimado
Coste de Personal (GP, TP, DA, PV)	10.262,02€
Costes Genéricos (Estructurales, Software, Hardware)	1.488,07€
Subtotal (Base del proyecto)	11.750,09€
Contingencias (15% sobre el Subtotal)	1.762,52€
Imprevistos (Riesgos evaluados)	587,20€
PRESUPUESTO TOTAL	14.099,81€

Cuadro 6: Presupuesto total estimado del proyecto. Generación propia.

6.6. Control de gestión

Para asegurar la viabilidad económica del Trabajo de Fin de Grado y evitar que el proyecto supere el presupuesto establecido, es estrictamente necesario aplicar un control de gestión continuo. Al utilizar una metodología ágil (SCRUM), este control se realizará al finalizar cada iteración o *Sprint*, así como en las reuniones de seguimiento estipuladas.

El control se basará en comparar los valores estimados en este documento con los gastos y horas reales consumidas. Para cada indicador se define su fórmula de cálculo y los criterios de actuación concretos en función de la magnitud de la desviación detectada:

- **Desviación de horas por tarea:** Mide si se ha invertido más o menos tiempo del planificado en una tarea concreta.

$$\text{Desviación Horas} = \text{Horas Estimadas} - \text{Horas Reales} \quad (11)$$

Criterio de actuación:

- Desviación entre 0 y -10 %: dentro del margen tolerable. Se registra como nota en la revisión del *Sprint* pero no requiere acción inmediata.
 - Desviación entre -10 % y -20 %: se analiza la causa en la reunión de seguimiento con el director y se ajusta la estimación de las tareas pendientes del mismo bloque.
 - Desviación superior al -20 %: se convoca una sesión extraordinaria de re-planificación, se re-prioriza el *Sprint Backlog* y se eliminan o posponen las subtarear de menor valor del incremento actual.
- **Desviación de coste de personal:** Calcula el impacto económico de la desviación de horas, multiplicándolo por el salario bruto del rol implicado.

$$\text{Desviación Coste Personal} = (\text{Horas Estimadas} - \text{Horas Reales}) * \text{Coste Rol} \quad (12)$$

Criterio de actuación:

- Desviación acumulada inferior a -300€: absorbible con el fondo de contingencias (15 %), sin acción adicional.
- Desviación acumulada entre -300€ y -800€: se activa el fondo de contingencias y se restringe el alcance de las tareas de menor prioridad del bloque en curso.
- Desviación acumulada superior a -800€: se aplica un *scope downgrade* formal, eliminando funcionalidades secundarias para reconducir el presupuesto hacia los objetivos críticos del proyecto.

- **Desviación de costes genéricos:** Controla si herramientas de software, hardware o infraestructura han sufrido variaciones de precio (por ejemplo, subida de tarifas en las APIs de los LLMs).

$$\text{Desviación Genéricos} = \text{Coste Genérico Estimado} - \text{Coste Genérico Real} \quad (13)$$

Criterio de actuación:

- Desviación puntual inferior a $-30\text{€}/\text{mes}$: se registra y monitoriza. Si persiste más de dos meses consecutivos, se revisan alternativas.
- Desviación sostenida o superior a $-30\text{€}/\text{mes}$: se evalúa la sustitución de la herramienta afectada por una alternativa gratuita u *open source* equivalente (por ejemplo, migrar a un proveedor de LLM alternativo en caso de subida de tarifas de APIs).
- **Consumo del fondo de imprevistos:** Evalúa cuánto remanente queda del fondo de emergencias calculado. Si el resultado es negativo, significa que se ha agotado el presupuesto de seguridad.

$$\text{Estado Imprevistos} = \text{Total Imprevistos Estimado} - \text{Coste Imprevistos Consumido} \quad (14)$$

Criterio de actuación:

- Remanente superior al 50 % (más de 183€ disponibles): situación bajo control, sin cambios en el plan.
- Remanente entre el 0 % y el 50 %: se congela el uso del fondo para nuevos imprevistos menores y se activa el fondo de contingencias para cubrir desviaciones adicionales.
- Remanente negativo (fondo agotado): se aplica de inmediato un *scope downgrade* de las funcionalidades con mayor riesgo económico y se notifica al director del proyecto para valorar conjuntamente medidas extraordinarias.

7. Informe de sostenibilidad

7.1. Autoevaluación de la competencia

Tras realizar la encuesta de autoevaluación, identifiqué un perfil técnico sólido pero con carencias formativas en la gestión de la sostenibilidad. Uno de mis puntos fuertes es el compromiso con la eficiencia técnica y el orden del código (*Green Computing*), lo que garantiza soluciones robustas y mantenibles a largo plazo. No obstante, el cuestionario ha evidenciado que durante la carrera me han faltado asignaturas que profundicen en métricas de sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Esta falta de base académica ha sido mi principal punto débil al afrontar la estimación de costes y riesgos de este proyecto. Sin embargo, mediante un proceso de aprendizaje autónomo durante la planificación, he comprendido la importancia crítica de estos conceptos para gestionar adecuadamente un proyecto de cierto calibre como puede ser un TFG. Esta reflexión me ha permitido adoptar una visión más empática de la ingeniería, utilizando la metodología SDD no solo para buscar la eficiencia, sino para prevenir el *burnout* y fomentar la sostenibilidad social del equipo.

Concretamente, en el bloque de métricas de impacto ambiental y social, comprendo de forma intuitiva conceptos básicos como la huella ambiental o el ciclo de vida de un producto, pero los marcos de medición más formalizados y los indicadores cuantitativos de impacto social eran prácticamente desconocidos para mí. Esta brecha fue evidente al tener que razonar sobre el impacto social de una herramienta de IA como la que propone este TFG.

El bloque donde partía con menor preparación era el de gestión económica: conceptos como las amortizaciones, el control de desviaciones presupuestarias o la estructura detallada de un presupuesto los he aprendido prácticamente desde cero durante la elaboración del proyecto, lo que ha supuesto el reto más importante a nivel de sostenibilidad de todo el GEP. En contraste, en lo relativo a los principios éticos y deontológicos del impacto de la IA, ya contaba con una conciencia bastante desarrollada antes de comenzar, al tratarse de un tema que me preocupa activamente como futuro ingeniero.

Nota: Los contenidos de la matriz de sostenibilidad (PPP, Vida Útil y Riesgos) para cada una de las tres dimensiones se desarrollan a continuación en un formato narrativo en lugar de tabular, para facilitar la exposición de los conceptos.

7.2. Dimensión económica

PPP: El coste total del proyecto se estima en 14.099,81€. Tras reflexionar sobre este presupuesto, considero que es realista y competitivo para un desarrollo de 540 horas que integra tecnologías punteras de IA. La optimización del gasto se logra mediante el uso de herramientas de código abierto y un modelo de pago por uso para las APIs, centrando la inversión en el valor del esfuerzo humano y la investigación.

Vida Útil: Actualmente, la industria aborda el desarrollo asistido por IA de forma impulsiva (Code-Driven), lo que reduce costes iniciales pero dispara los de mantenimiento debido a la deuda técnica. Esta solución basada en SDD mejora económicamente este escenario al reducir dicha deuda desde la fase de planificación. Idealmente, el ahorro en tiempo de comprensión y corrección de errores debería amortizar la inversión inicial del proyecto.

Riesgos: El principal riesgo económico durante la vida útil del sistema es la escalada de precios de las APIs de los LLMs. Una subida significativa de tarifas por parte de los proveedores (Anthropic, OpenAI) podría encarecer el coste de mantenimiento mensual estimado, comprometiendo la viabilidad económica de la herramienta a largo plazo. La mitigación consiste en que el diseño del sistema sea compatible con distintos proveedores, permitiendo migrar a distintos proveedores o alternativas más económicas.

Mantenimiento: El coste operativo tras la entrega es mínimo, estimado en aproximadamente 120€/mes. Este importe cubre los costes de suscripciones a las APIs de IA (GitHub, Anthropic, ...) y unas 4 horas mensuales de soporte técnico de un *programador junior* para actualizaciones menores y ajustes varios.

$$CosteMantenimiento = 60€/mes + 4h/mes * 14.92€/h = 119.68€/mes \quad (15)$$

7.3. Dimensión social

PPP: A nivel personal, este proyecto es un catalizador en mi formación. Me permite consolidar conocimientos técnicos en la orquestación de LLMs y, simultáneamente, adquirir habilidades críticas en gestión económica y metodologías ágiles (SCRUM), competencias que han demostrado ser tan vitales como la propia programación.

Vida Útil: Existe una necesidad real en el mercado debido al creciente estrés y frustración profesional que genera trabajar con bases de código incoherentes. La metodología SDD mejora la calidad de vida de los programadores al obligar a establecer especificaciones claras, reduciendo el caos y fomentando un entorno laboral más estructurado y colaborativo.

Riesgos: El principal riesgo social es la resistencia por parte de los desarrolladores a adoptar una metodología más estructurada como SDD, especialmente en equipos con poca cultura de documentación previa. Si la herramienta se percibe como una carga burocrática en lugar de un asistente, podría ser abandonada o eludida, anulando su impacto positivo. La mitigación pasa por un diseño centrado en la usabilidad, que guíe al programador en su uso.

7.4. Dimensión ambiental

PPP: El impacto ambiental proviene del consumo eléctrico de los equipos durante las 540 horas de trabajo y el uso de servidores en la nube para las APIs. Para minimizar este impacto, se ha optado por reutilizar hardware personal y planificar un desarrollo local mediante WSL que limite las peticiones innecesarias a la red durante las fases iniciales de pruebas.

Vida Útil: Este sistema actúa como un optimizador de recursos. Mientras que las soluciones actuales fomentan un bucle de "ensayo y error" que multiplica las peticiones a los LLMs, el enfoque SDD permite ir "al grano" con código estructurado. Esto se traduce en una reducción drástica de llamadas a los modelos masivos a largo plazo, disminuyendo el consumo energético global de los centros de datos.

Riesgos: El principal riesgo ambiental es que, aunque el sistema genere menos llamadas a los LLMs que las soluciones actuales, cada llamada sea inherentemente más compleja al tener que seguir un *workflow* específico con mayor volumen de contexto. Esto podría traducirse en un consumo energético por interacción equivalente o superior al de las soluciones existentes, reduciendo el beneficio ambiental esperado.

8. Cambios de Alcance del Proyecto

La planificación inicial del proyecto partía de un conocimiento superficial del ecosistema de herramientas de asistencia al desarrollo existentes. En el GEP se identificaron herramientas como Spec Kit, AgentOS o los asistentes comerciales (Copilot, Cursor), pero sin profundizar en el grado de extensibilidad que estos entornos ofrecían. Durante la fase de Trabajo Previo TP1, al investigar en detalle la arquitectura de los asistentes de código CLI más avanzados, se descubrió que el ecosistema era considerablemente más rico y maduro de lo que se había anticipado.

En concreto, herramientas como ClaudeCode y OpenCode ofrecen mecanismos nativos de extensibilidad —plugins, hooks de ciclo de vida y el protocolo MCP (Model Context Protocol)— que permiten definir flujos de trabajo de programación estructurados de forma composable, sin necesidad de construir un asistente desde cero. Lo que en la planificación inicial se concebía como un problema de ingeniería complejo (imponer un flujo Spec-First sobre un agente de código) resultó ser un problema de configuración e integración, abordable dentro del alcance de un TFG.

Este descubrimiento, unido a la evolución de las necesidades de Colb.Ai durante el período de desarrollo, fue el detonante del cambio de alcance. La empresa reconoció que el problema real al que se enfrentaba no era la ausencia de herramientas de generación de código —de eso ya había suficiente oferta—, sino la falta de un marco de trabajo que garantizase una estructura de proyecto consistente y trazable con independencia del desarrollador o del asistente concreto que se utilizase. Dicho de otro modo: a Colb.Ai no le importa cómo cada desarrollador aplica las tareas del día a día, sino que todos los proyectos arranquen con una definición clara de su arquitectura, mantengan actualizado un conjunto de documentos de referencia (la constitución del proyecto y el archivo features.md), y que cualquier nueva funcionalidad sea coherente con esas bases antes de ser implementada.

Ante este rediseño del problema, se tomó la decisión de redirigir el foco del TFG hacia una contribución más ajustada a las necesidades reales de Colb.Ai: diseñar, integrar y evaluar el flujo de trabajo completo que cubre el ciclo de vida de un proyecto software, desde la toma de requerimientos hasta el seguimiento del cliente, aprovechando las capacidades de extensibilidad de los asistentes existentes en lugar de construir uno nuevo.

8.1. Nuevos objetivos del proyecto

El proyecto pasa a estructurarse en torno a tres pilares complementarios, cada uno de los cuales aborda una fase diferente del ciclo de vida de un proyecto de software:

Toma de Requerimientos: Diseñar e implementar un flujo de trabajo asistido por IA que, a partir de la transcripción de una reunión con el cliente, sea capaz de generar un plan de implementación estructurado, explorando automáticamente los frameworks y tecnologías relevantes mediante búsqueda semántica en la web. Implementación documentada en el apartado 9.

Spec Driven Development (Estructura del repositorio): Integrar y configurar los asistentes de código de tipo CLI (ClaudeCode y OpenCode) con un conjunto de herramientas, plugins y workflows personalizados que impongan un flujo de trabajo Spec-First al equipo de desarrollo, garantizando que cada implementación esté precedida por una especificación validada y revisada. Documentado en la sección 10.

Seguimiento del cliente: Automatizar la generación de documentación de seguimiento post-reunión, produciendo de forma estructurada el resumen de lo acordado y los próximos pasos para am-

bas partes, a partir de la transcripción de las reuniones periódicas con el cliente. Documentado en la sección 11.

8.2. Actualización del estado del arte y tecnologías adoptadas

El cambio de alcance introduce dos pilares nuevos —toma de requerimientos y seguimiento del cliente— que no estaban presentes en el análisis de mercado del GEP inicial. A continuación se actualiza el estado del arte para los tres pilares del proyecto.

8.2.1. Toma de requerimientos.

Las plataformas de videoconferencia (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom) ofrecen transcripción automática integrada para reuniones telemáticas, por lo que no requieren solución propia. Para reuniones presenciales, las principales alternativas son Whisper [31] (OpenAI, ejecución local, sin coste de API pero sin diarización nativa) y Azure Speech Service (cloud, con diarización de hablantes). Se optó por Azure Speech Service al estar incluido en la suscripción de Azure de Colb.AI y por ofrecer resultados satisfactorios en las pruebas realizadas. Para la conversión de transcripciones en especificaciones técnicas, la solución principal estudiada fue Claude Cowork mediante skills, que permite definir flujos de trabajo reutilizables con acceso a herramientas de búsqueda web y escritura de archivos.

Como alternativa open source se evaluó OpenWork [13], una aplicación de escritorio construida sobre OpenCode que replica las capacidades de Claude Cowork; sin embargo, su versión de escritorio para Windows requiere el plan de pago y la comunidad reporta inestabilidad significativa. Ante esta limitación, se desarrolló una implementación propia mediante una aplicación Python orquestada con LangChain, que replica el flujo de Claude Cowork de forma independiente de cualquier suscripción: incorpora un pipeline de chunking para procesar transcripciones largas, búsqueda semántica web mediante Tavily para investigar las tecnologías identificadas, y una estrategia de dos niveles de modelo que combina Azure OpenAI para el filtrado de alto volumen con Google Gemini para la síntesis arquitectónica. Esta implementación se describe en detalle en la sección 9.

8.2.2. Spec Driven Development.

El análisis del GEP inicial —Spec Kit, AgentOS, Copilot y Cursor— sigue siendo válido para caracterizar el problema general. En cuanto a asistentes extensibles, las tres herramientas principales del ecosistema —ClaudeCode [2], OpenCode [27] y Cursor [10]— exponen mecanismos equivalentes de extensibilidad: hooks de ciclo de vida, protocolo MCP, skills y agentes. El plugin colbPowers está diseñado sobre estos estándares comunes y es en gran medida compatible con los tres asistentes. Se optó por ClaudeCode como herramienta principal al estar incluida en la suscripción de Colb.AI, y por OpenCode como alternativa open source para mitigar el riesgo de dependencia de proveedor, tal como se describe en la sección 10.

8.2.3. Seguimiento del cliente.

Existen herramientas comerciales de transcripción y resumen de reuniones (Otter.ai, Fireflies.ai, Microsoft Copilot for Teams) que generan documentación post-reunión de forma automática. Sin embargo, independientemente de su grado de personalización, la tarea de seguimiento del cliente

encaja de forma natural con el concepto de Skill de Claude Cowork: un flujo de trabajo reutilizable que recibe una transcripción como entrada, tiene acceso a herramientas de escritura de archivos, y produce un documento Word estructurado con el formato específico de Colb.AI. A esto se suma que Claude Cowork está incluido en la suscripción de la empresa, lo que elimina cualquier coste adicional. Al igual que en el módulo de toma de requerimientos, se prevé desarrollar también una implementación propia basada en Python que replique este flujo de forma independiente de cualquier suscripción comercial, siguiendo la misma arquitectura de pipeline descrita en la sección 9.

8.3. Impacto en la planificación, costes y metodología

8.3.1. Impacto en los objetivos.

El cambio de alcance no invalida los objetivos del GEP sino que los reorienta. Los sub-objetivos de coherencia arquitectónica, trazabilidad entre especificación y código, y modularidad del sistema se mantienen intactos y se materializan ahora mediante la configuración de herramientas existentes en lugar del desarrollo de un asistente propio. El alcance se amplía además con dos pilares nuevos — toma de requerimientos y seguimiento del cliente— que no estaban contemplados en la planificación inicial.

8.3.2. Impacto en los costes.

El presupuesto estimado de 14.099,81€ definido en el GEP se mantiene como referencia válida. El cambio de alcance tiene un impacto económico prácticamente neutro: las horas previstas para el desarrollo de agentes desde cero se redistribuyen entre la investigación del ecosistema de extensibilidad, la integración de herramientas externas y la implementación de los módulos de toma de requerimientos y seguimiento del cliente. La estructura de costes de personal, costes genéricos y contingencias no varía de forma significativa.

8.3.3. Metodología.

La metodología SCRUM adoptada en el GEP no ha experimentado ningún cambio. El propio mecanismo de revisión de sprint fue el que permitió absorber el cambio de alcance de forma controlada: al finalizar la fase TP1, los hallazgos sobre la extensibilidad de los asistentes CLI se presentaron al director del proyecto y a Colb.AI, y el Sprint Backlog se reorientó en consecuencia.

8.3.4. Estado actual del proyecto.

El módulo de transcripción está implementado y pendiente de revisiones finales. colbPowers, con el flujo SDD completo de skills y servidores MCP, está implementado y actualmente en fase de pruebas y evaluación, sujeto a ajustes en caso de detectarse fallos o mejoras. Para la evaluación de estas pruebas se utilizará SCC [5], una herramienta open source de análisis estático que calcula métricas de calidad del código como líneas de código, complejidad y cobertura, ya integrada en el sistema. El módulo de seguimiento del cliente está pendiente de implementación; se prevé que sea relativamente sencillo dado que su estructura es análoga a la del módulo de toma de requerimientos: recibe una transcripción o resumen como entrada y produce un documento de salida con un formato predefinido. El estado detallado de cada módulo se recoge en el capítulo 14.

9. Toma de Requerimientos

La toma de requerimientos es la primera fase del ciclo de vida de un proyecto de software. En este contexto, el objetivo es transformar las necesidades expresadas por el cliente en conversaciones informales en documentos de especificación técnica utilizables por el equipo de desarrollo. El proceso se articula en dos módulos independientes y secuenciales: en primer lugar, el módulo de transcripción convierte las reuniones en texto estructurado; a continuación, el módulo de procesamiento analiza ese texto y genera el plan de implementación. Cada módulo dispone de dos implementaciones complementarias, con el propósito de no depender de un único proveedor.

9.1. Módulo de transcripción

Para que el módulo de procesamiento pueda operar, es necesario disponer previamente de una transcripción de la reunión con el cliente. Dependiendo del tipo de reunión, la forma de obtenerla difiere.

9.1.1. Reuniones telemáticas

Las principales plataformas de videoconferencia (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, entre otras) ofrecen transcripción automática integrada. Dado que cada participante habla desde su propio dispositivo y micrófono, la atribución de fragmentos de texto a cada hablante (diarización) es gestionada de forma nativa por la plataforma, sin necesidad de ningún procesamiento adicional. Para las reuniones telemáticas, se utiliza directamente la transcripción exportada por la plataforma correspondiente como entrada al módulo de procesamiento.

9.1.2. Reuniones presenciales

En el caso de las reuniones presenciales, no existe ninguna plataforma que genere una transcripción de forma automática. Para cubrir este caso, se graba el audio de la reunión y se procesa a posteriori mediante Azure Speech Service, el servicio de transcripción de audio proporcionado por el proveedor de servicios cloud de la empresa.

La característica técnica diferencial en este contexto es la diarización (*speaker diarization*): el servicio no transcribe el audio como un bloque de texto continuo, sino que identifica a cada participante de forma independiente y etiqueta cada fragmento de texto con el hablante que lo pronunció. Esta atribución es especialmente relevante para la toma de requerimientos, ya que permite al módulo de procesamiento distinguir qué peticiones o restricciones provienen del cliente y cuáles son aclaraciones o comentarios del equipo técnico, mejorando la calidad del plan de implementación resultante.

Preprocesamiento del audio. Antes de enviar el audio al servicio de transcripción, se aplica un paso de compresión cuyo objetivo es doble: reducir el tamaño del fichero para minimizar costes de almacenamiento y transferencia, y garantizar que el proceso sea determinista. La función `downsample_audio_deterministic` utiliza `ffmpeg` para convertir el audio original a formato MP3 mono a 8 kHz, eliminando metadatos y aplicando flags de codificación bit-exacta (`-bitexact, -map_metadata -1, -id3v2_version 0`). Gracias a estas garantías, el mismo archivo de entrada

siempre produce exactamente los mismos bytes de salida y, por tanto, el mismo hash SHA-256. Este hash actúa como identificador único del contenido del audio a lo largo de todo el sistema.

Gestión idempotente mediante máquina de estados. El componente `SpeechToText` implementa un mecanismo idempotente apoyado en Azure Blob Storage. Al recibir un fichero de audio, se calcula su hash determinista y se consulta el fichero `state.txt` asociado en el contenedor de almacenamiento. El ciclo de vida de una transcripción sigue la siguiente secuencia de estados:

1. **just_created:** el audio aún no ha sido procesado. Se sube el fichero comprimido al blob, se genera una URL de acceso temporal con firma de acceso compartido (SAS), y se lanza el trabajo de transcripción por lotes.
2. **transcribing:** la transcripción está en curso. Si se recibe una nueva solicitud para el mismo hash, el sistema devuelve inmediatamente un mensaje informativo sin lanzar un trabajo duplicado.
3. **transcribed:** la transcripción ha concluido con éxito. El texto resultante se almacena en el blob y se devuelve una URL SAS de acceso al fichero.

Este diseño garantiza que procesar dos veces el mismo audio no genere costes adicionales ni resultados duplicados.

Transcripción por lotes (*Batch API*). La transcripción se realiza a través de la API REST de Azure Speech Service en su versión 3.2, concretamente el endpoint de *batch transcription*. El componente `BatchTranscriptor` realiza tres pasos:

1. **Envío del trabajo:** se realiza una petición POST al endpoint de transcripciones con la URL SAS del audio comprimido. La configuración incluye el idioma (español por defecto), el modo de puntuación automática y, cuando la diarización está habilitada, los parámetros `diarizationEnabled: true` junto con el rango esperado de hablantes (mínimo 2, máximo 5).
2. **Sondeo del estado:** se consulta periódicamente el estado del trabajo (cada 5 segundos) hasta que la API reporta `Succeeded` o `Failed`.
3. **Descarga y formateo del resultado:** una vez completado el trabajo, se descarga el fichero de resultados y se procesan las frases reconocidas (`recognizedPhrases`). Cuando la diarización está activa, cada frase se ordena cronológicamente según su *offset* en formato ISO 8601 y se formatea como `[Speaker N]: texto`, produciendo una transcripción estructurada por hablante. Si la diarización no está disponible, se recurre al campo `combinedRecognizedPhrases` como fallback.

9.2. Módulo de procesamiento de requerimientos

Una vez disponible la transcripción (producida por cualquiera de las vías descritas en la sección anterior), el módulo de procesamiento la analiza y genera un plan de implementación estructurado. Este módulo también dispone de dos implementaciones: un enfoque basado en la plataforma Claude Cowork y una implementación propia en Python.

9.2.1. Enfoque mediante Claude Cowork

Claude Cowork es una herramienta de Anthropic orientada a la automatización de tareas en entorno de escritorio.

El modelo de uso se basa en el concepto de Skill: un workflow de automatización configurable que combina un prompt especializado con conexiones a herramientas, servicios externos y scripts personalizados.

La skill recibe una entrada (por ejemplo, una transcripción de texto), las herramientas que puede invocar durante su ejecución (búsqueda en internet, lectura y escritura de archivos, llamadas a APIs externas, ejecución de scripts) y el formato de la salida que produce. A diferencia de un prompt ordinario enviado en una conversación, una skill encapsula el flujo de trabajo completo, con scripts y ejecutables incluidos dentro de la propia skill, y puede reutilizarse de forma consistente en cualquier proyecto sin necesidad de redefinirlo.

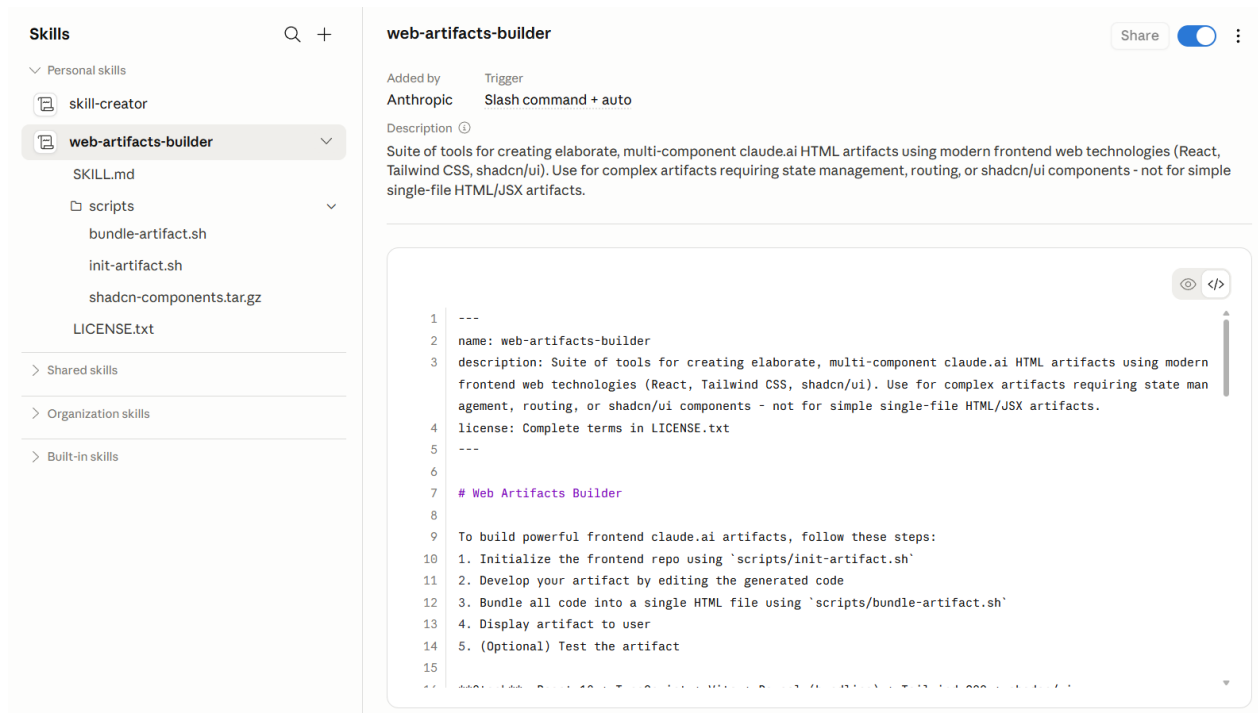


Figura 2: Estructura de una skill en Claude Cowork.

Se ha configurado una skill específica para la toma de requerimientos que implementa el siguiente flujo:

1. El usuario proporciona a la skill la transcripción de la reunión con el cliente, notas informales o un resumen de las necesidades expresadas.
2. La skill procesa el contexto y genera una visión global del proyecto (*big picture*), identificando los componentes principales del sistema, las posibles tecnologías a emplear y las áreas de incertidumbre que requieren aclaración.
3. Mediante las herramientas de búsqueda en internet integradas en Claude Cowork, el agente investiga las tecnologías propuestas y contrasta alternativas.

4. El agente presenta al usuario las opciones tecnológicas encontradas para que seleccione las preferidas. El resultado es un documento de especificación inicial estructurado, listo para incorporarse al repositorio como punto de partida del desarrollo.

Este enfoque es el preferido cuando se dispone de acceso a la plataforma Claude Cowork, dado que la integración con las herramientas de búsqueda y la calidad del razonamiento son superiores a los de la implementación propia.

9.2.2. Implementación propia

Con el objetivo de disponer de una alternativa de coste reducido e independiente de suscripciones comerciales, se ha desarrollado una aplicación Python que replica el proceso anterior. La aplicación está estructurada en módulos desacoplados y orquestada mediante LangChain.

Arquitectura. El núcleo de la aplicación es el módulo `transcription_preprocessing`, que implementa la clase `TranscriptionProcessor` y coordina toda la lógica de negocio. El módulo recibe como entrada el texto de la transcripción y produce como salida un plan de implementación arquitectónico en formato Markdown.

El diseño emplea dos modelos de lenguaje con roles diferenciados: un modelo económico (Azure OpenAI) para las operaciones de alta frecuencia que no requieren razonamiento profundo, y un modelo de mayor capacidad (Google Gemini) para las tareas de síntesis y razonamiento arquitectónico. Esta estrategia de dos niveles optimiza el coste sin sacrificar la calidad del resultado final.

Pipeline de procesamiento. El flujo de procesamiento sigue cuatro fases secuenciales:

Fase 1: Chunking y filtrado: la transcripción se divide en fragmentos de hasta 25.000 caracteres con un solapamiento de 1.200 caracteres y separadores jerárquicos (párrafos, líneas, frases), lo que permite procesar reuniones de larga duración sin superar los límites de contexto de los modelos. El modelo económico procesa cada fragmento de forma independiente y extrae únicamente el contenido relevante según un criterio configurable (por defecto, «requerimientos funcionales y reglas de negocio»), descartando saludos, divagaciones y contenido irrelevante. Los fragmentos sin contenido útil se descartan con la marca `SIN_CONTENIDO_RELEVANTE`.

Fase 2: Generación del plan de investigación: el modelo de mayor capacidad analiza el texto filtrado e identifica las decisiones técnicas pendientes (elección de base de datos, framework, infraestructura). A partir de este análisis genera un plan de búsquedas estructurado con un máximo de tres *queries*, para no saturar el límite de créditos del servicio de búsqueda.

Fase 3: Investigación web mediante Tavily: Tavily opera como un motor de búsqueda semántica diseñado para agentes de IA, utilizando un *pipeline* de filtrado híbrido. Primero, realiza una recuperación léxica para identificar URLs candidatas; posteriormente, mediante un motor de *scraping* dinámico capaz de renderizar JavaScript, extrae el contenido relevante eliminando el ruido del HTML (anuncios, menús) y transformándolo en Markdown. El sistema procesa el texto mediante *embeddings* vectoriales, calculando la similitud de coseno entre la consulta y los fragmentos extraídos para realizar un *re-ranking* semántico en tiempo real. Finalmente, selecciona los

segmentos con mayor densidad de información factual. Las *queries* se ejecutan con búsqueda profunda (`search_depth=advanced`), limitando los resultados a fuentes del último año y formateándolos como contexto estructurado.

Fase 4: Generación del plan arquitectónico: el modelo de mayor capacidad combina la transcripción original con los resultados de la investigación y produce un documento de arquitectura en formato Markdown. El documento incluye el resumen de objetivos, la propuesta de stack tecnológico justificada con la investigación, los componentes clave del sistema y la hoja de ruta de implementación.

Bucle de refinamiento con *Human in the Loop*. Una característica diferencial de la aplicación es la capacidad de refinamiento iterativo en cada fase. El usuario puede modificar el plan de investigación o el plan arquitectónico mediante instrucciones en lenguaje natural. El sistema mantiene un historial de conversación mediante la abstracción `MessagesPlaceholder` de LangChain, lo que permite que el modelo tome en cuenta el contexto de intercambios anteriores al procesar cada solicitud de refinamiento. Este mecanismo implementa el principio *Human in the Loop* definido en los objetivos del proyecto.

10. Spec Driven Development: Implementación

Una vez definidos los requerimientos iniciales del proyecto, el siguiente paso es garantizar que el desarrollo de código siga un flujo estructurado y trazable. Este capítulo describe la arquitectura de herramientas y asistentes que se ha configurado para implementar la metodología SDD en el día a día del equipo de desarrollo.

10.1. Asistentes de Programación

Una de las decisiones de diseño fundamentales del sistema es el rechazo a la dependencia exclusiva de un único proveedor de asistencia al código, fenómeno conocido como vendor lock-in. Para mitigar este riesgo, identificado ya en la planificación inicial (Riesgo 5.2), se ha optado por la integración de dos asistentes de programación de tipo CLI (*Command-Line Interface*) que operan directamente desde la terminal:

10.1.1. ClaudeCode

ClaudeCode es la herramienta de asistencia a la programación desarrollada por Anthropic [2]. Se trata de un agente CLI que opera directamente en la terminal del desarrollador, con acceso nativo al sistema de archivos del proyecto. ClaudeCode ha establecido el estándar actual en el ámbito de los agentes de programación, introduciendo o popularizando conceptos clave como los agentes especializados, los hooks de ciclo de vida, las skills, los plugins y el protocolo MCP (Model Context Protocol). Al tratarse de un servicio de pago, su uso está sujeto a las condiciones y tarifas de Anthropic.

10.1.2. OpenCode

OpenCode [27] es un asistente de programación de código abierto compatible con modelos de lenguaje locales y remotos. Su arquitectura es funcionalmente equivalente a la de ClaudeCode: opera desde la terminal, tiene acceso al sistema de archivos y es compatible con el protocolo MCP, lo que lo hace interoperable con la mayoría de las herramientas y plugins desarrollados para el ecosistema. Su naturaleza open source y su compatibilidad con modelos locales lo convierten en la alternativa directa a ClaudeCode en escenarios donde se requiere control total sobre los costes o la privacidad de los datos.

10.1.3. Justificación de la doble integración

La utilización de ambas herramientas no es redundante, sino estratégica. Al configurar el sistema de modo que ambos asistentes sean capaces de operar con la misma configuración de proyecto (archivos de instrucciones, plugins y MCPs), se elimina la dependencia de cualquiera de los dos proveedores. Si las condiciones de uno de ellos cambian de forma desfavorable, el equipo puede migrar su flujo de trabajo sin necesidad de reconfigurarlo desde cero.

Adicionalmente, los asistentes de tipo CLI resuelven de forma más limpia los problemas de integración con el entorno de desarrollo que afectan a los asistentes integrados en el IDE, ya que disponen de herramientas de edición, lectura y búsqueda implementadas directamente sobre el sistema de archivos del sistema operativo.

10.1.4. Arquitectura interna: el patrón ReAct y su implementación en TypeScript

Para comprender plenamente cómo se pueden extender y configurar estas herramientas, es conveniente conocer la arquitectura interna sobre la que están construidas. Tanto ClaudeCode como OpenCode son aplicaciones de TypeScript que implementan un bucle de agente basado en el patrón ReAct (Reasoning + Acting), propuesto por Yao et al. (2022) [37] como paradigma estándar para la construcción de agentes basados en modelos de lenguaje.

El patrón ReAct estructura el comportamiento del agente en un ciclo iterativo de tres fases:

Razonamiento (Thought): El modelo recibe el estado actual del contexto y genera un razonamiento interno en el que planifica el siguiente paso. Este razonamiento no es visible para el usuario, pero es el mecanismo por el que el agente decide qué acción tomar.

Acción (Action): El modelo emite una llamada a herramienta estructurada (*tool call*) en formato JSON, especificando qué herramienta invocar y con qué parámetros. Las herramientas disponibles incluyen la lectura de archivos, la escritura de código y la ejecución de comandos en terminal.

Observación (Observation): El runtime de TypeScript ejecuta la acción sobre el sistema de archivos de la terminal y devuelve el resultado al modelo como nuevo mensaje en el historial. Este resultado se convierte en la entrada del siguiente ciclo.

El runtime que orquesta este bucle está implementado en TypeScript sobre Node.js. Su flujo de ejecución puede describirse de forma simplificada en tres pasos:

1. Al iniciarse una sesión, el runtime construye el system prompt combinando las instrucciones globales del asistente con el contenido del archivo de configuración del proyecto (CLAUDE.md o equivalente), y define el conjunto de herramientas disponibles mediante un esquema JSON.
2. En cada iteración del bucle, el runtime envía el historial de conversación actualizado a la API del modelo. Si la respuesta contiene llamadas a herramienta, las ejecuta secuencialmente, añade los resultados al historial y lanza una nueva iteración.
3. Si la respuesta no contiene llamadas a herramienta, el runtime la presenta al usuario como respuesta final y espera una nueva instrucción, reiniciando el ciclo con el historial acumulado.

Este diseño en TypeScript es la base sobre la que se apoyan todos los mecanismos de extensibilidad descritos en las secciones siguientes: al tratarse de un proceso Node.js estándar, es posible interceptar el bucle en distintos puntos mediante hooks, inyectar herramientas adicionales mediante plugins, y conectar servicios externos mediante el protocolo MCP.

10.2. Mecanismos de extensibilidad

El valor diferencial de los asistentes CLI frente a otras soluciones reside en su arquitectura de extensibilidad. Antes de describir la configuración concreta del sistema, es necesario definir con precisión los conceptos que la componen, ya que estos términos —plugin, MCP, hook, skill, agente— se utilizan con frecuencia de forma imprecisa en la literatura del sector.

10.2.1. Conceptos clave

Concepto	Qué es	Cuándo actúa
Hook	Callback registrado en el runtime que se ejecuta automáticamente ante eventos del ciclo de vida del agente (SessionStart, PreToolUse, PostToolUse, etc.). Permite inyectar comportamiento sin intervención explícita del usuario.	Al inicio de sesión, antes o después de editar archivos, o al ejecutar comandos de terminal.
Skill	Documento Markdown con instrucciones procedimentales especializadas para el agente, análogo a las skills de Claude Cowork (véase Fig. 3). Puede incluir scripts, templates y referencias a herramientas.	Cuando el agente detecta que una tarea requiere un procedimiento específico; el contenido se carga bajo demanda para no consumir tokens innecesariamente.
Agente (subagente)	Instancia del LLM creada dinámicamente por el orquestador para ejecutar una tarea en aislamiento, sin acceso al historial de conversación del orquestador.	Para tareas que requieren un contexto acotado e independiente, eliminando interferencias con el hilo principal.
Plugin	Paquete instalable (análogo a un paquete npm) que agrupa y distribuye skills, hooks, comandos y agentes. Es la unidad de distribución del ecosistema. Su estructura incluye carpetas skills/ , agents/ y un fichero hooks.json .	Al inicializar el proyecto; instalable a nivel de usuario o de proyecto con un único comando.
MCP (Model Context Protocol)	Protocolo estándar abierto que define cómo un proceso externo expone herramientas invocables al agente. El servidor MCP es un proceso independiente (en cualquier lenguaje) que ejecuta las operaciones y devuelve los resultados al runtime.	Cuando el agente necesita capacidades externas: consultar un grafo de código, buscar en la web, leer una base de datos, etc.

Cuadro 7: Conceptos clave del sistema de extensibilidad de los asistentes CLI

Distinción entre MCP y Skill. Aunque ambos mecanismos amplían las capacidades del agente, su naturaleza es diferente. Una skill es esencialmente un prompt procedimental: incluye instrucciones detalladas sobre cómo abordar una tarea y puede invocar herramientas locales durante su ejecución. Un servidor MCP, en cambio, expone herramientas atómicas acompañadas únicamente de una descripción de su interfaz, sin lógica de orquestación; la ejecución se produce en el proceso del servidor MCP, no en el runtime local del asistente. En la práctica, las skills definen *cómo* debe razonar el agente ante una clase de tarea, mientras que los MCPs definen *qué* operaciones externas puede invocar.

10.2.2. El ciclo de vida completo de una sesión en OpenCode

Para extender y configurar OpenCode de forma eficaz, es necesario comprender con exactitud en qué momento del ciclo se carga cada componente —plugins, skills, herramientas y agentes— y cómo interactúan durante una conversación. Aprovechando que opencode es una herramienta de código abierto, a continuación vamos a describir el ciclo de funcionamiento de forma detallada, desde la inicialización del proceso hasta la entrega de la respuesta al usuario.

Inicialización perezosa del espacio de trabajo. OpenCode implementa el patrón de inicialización perezosa (*lazy initialization*): cuando el usuario abre un proyecto por primera vez en la sesión, el sistema no instancia de inmediato todos los servicios. Los plugins, el registro de herramientas, el catálogo de skills y los clientes MCP se crean la primera vez que son necesarios y se mantienen en caché para el resto de la sesión. Esto permite que el proceso arranque rápidamente con independencia del tamaño del proyecto.

Descubrimiento de plugins y herramientas. Cuando el registro de herramientas se inicializa por primera vez, OpenCode ejecuta el proceso de descubrimiento de plugins. Los plugins se cargan desde dos fuentes: (1) los plugins internos del propio asistente, integrados directamente en el binario (autenticación con Codex, GitHub Copilot, GitLab, Cloudflare y otros), y (2) los plugins externos declarados explícitamente en el archivo de configuración de OpenCode, que pueden ser paquetes npm instalados bajo demanda o rutas de archivo locales (por ejemplo, `./mi-plugin.ts`). OpenCode no escanea automáticamente los directorios del proyecto en busca de plugins; la declaración explícita en la configuración es requisito indispensable para cargar un plugin externo. Cada plugin puede registrar herramientas adicionales mediante la interfaz de hooks que OpenCode expone, concretamente el campo `Hooks.tool`. Todas las herramientas —las nativas del asistente más las aportadas por plugins y por los servidores MCP configurados— se registran en el registro global y se describen al modelo mediante un esquema JSON.

Descubrimiento de skills. Paralelamente al descubrimiento de plugins, el sistema escanea el sistema de archivos para localizar las skills disponibles. La búsqueda se realiza en un conjunto predefinido de rutas: `~/.claude/skills/`, `~/.agents/skills/`, los directorios `.claude/` y `.agents/` de la raíz del proyecto, los directorios de configuración global de OpenCode, y las rutas adicionales declaradas en el campo `skills.paths` del archivo `opencode.json`. Para cada skill encontrada, el sistema registra su nombre, descripción y ubicación. Sin embargo, el contenido completo de la skill *no* se carga en este momento: el descubrimiento construye únicamente el catálogo, sin consumir tokens del contexto.

Construcción del system prompt. Al recibir un mensaje del usuario, el sistema construye el system prompt que se enviará al LLM combinando cuatro componentes:

1. **Prompt base del proveedor:** instrucciones genéricas del asistente, adaptadas al modelo concreto que esté activo (Anthropic Claude, Google Gemini u otros). Si el agente activo define un campo `prompt` propio en su configuración, este sustituye al prompt base del proveedor.
2. **Entorno y contexto:** directorio de trabajo actual, fecha, plataforma del sistema operativo y agente activo en la sesión.
3. **Catálogo de skills:** una sección del system prompt lista los nombres y descripciones breves de todas las skills descubiertas. Esta lista es lo único que el LLM recibe sobre las skills en el prompt inicial; el contenido detallado de cada skill se carga bajo demanda más adelante.
4. **Archivo de instrucciones del proyecto:** el contenido de un archivo de instrucciones del repositorio con el nombre `AGENTS.md` o `CLAUDE.md` (para asegurar compatibilidad con proyectos desarrollados usando ClaudeCode), que típicamente incluye la descripción del proyecto, el stack tecnológico, los estándares de código del equipo y las restricciones que el agente debe respetar. Además, los plugins pueden modificar el system prompt resultante mediante el

hook `experimental.chat.system.transform`, inyectando secciones adicionales antes de que el prompt se envíe al modelo.

La llamada al LLM mediante streaming. Una vez construido el system prompt y serializado el historial de conversación, OpenCode realiza la llamada al modelo a través de la función `streamText()` del SDK de Vercel AI. Esta función gestiona la transmisión de tokens en tiempo real (*streaming*), de modo que el agente puede reaccionar a cada fragmento de texto generado por el modelo sin esperar a que la respuesta esté completa. Antes de la llamada, los hooks `chat.params` y `chat.headers` permiten a los plugins inyectar parámetros adicionales (temperatura, cabeceras HTTP, etc.).

La respuesta del modelo llega como un flujo asíncrono de eventos que el runtime consume uno a uno. Los tipos de eventos posibles incluyen: inicio de paso, fragmentos de texto, razonamiento interno del modelo, llamadas a herramienta, resultados de herramienta y señales de finalización. A medida que se reciben fragmentos de texto, estos se propagan a la interfaz de usuario en tiempo real, lo que permite al desarrollador seguir el razonamiento del agente sin esperar a que la respuesta esté completa.

Ejecución de herramientas. Cuando el modelo decide invocar una herramienta, el runtime recibe el evento correspondiente con el nombre de la herramienta y sus parámetros. Antes de ejecutar la herramienta, se disparan los hooks `tool.execute.before` de todos los plugins registrados; tras la ejecución, se disparan los hooks `tool.execute.after`. El resultado se añade al historial de conversación como un nuevo mensaje de tipo *tool result* y se inicia un nuevo ciclo del bucle ReAct, reenviando el historial actualizado al modelo.

Carga perezosa de skills bajo demanda. La herramienta `skill` ilustra con claridad el principio de carga perezosa. Cuando el modelo, al ver el catálogo de skills en el system prompt, decide que necesita las instrucciones de una skill concreta para ejecutar una tarea, invoca la herramienta `skill` con el nombre de la skill como parámetro. Es en ese momento —y solo en ese momento— cuando el sistema lee el archivo `SKILL.md` correspondiente del disco, enumera los ficheros asociados a la skill (hasta un máximo de diez), y devuelve el contenido completo al modelo envuelto en una etiqueta XML estructurada. De esta forma, el contenido detallado de las skills no ocupa tokens del contexto inicial: solo las descripciones breves del catálogo están siempre presentes; los contenidos completos se cargan únicamente cuando el modelo los solicita. La skill *using-colbPowers* de `colbPowers` es una excepción deliberada a este principio: al inyectarse mediante el hook `SessionStart` antes de que comience la conversación, su contenido completo llega al modelo directamente en el system prompt, sin pasar por el mecanismo de carga perezosa. Esto garantiza que las reglas de orquestación estén activas desde el primer mensaje, sin depender de que el modelo recuerde invocar la herramienta `skill`.

Similitud con ClaudeCode. ClaudeCode implementa un pipeline estructuralmente análogo en lo que respecta al ciclo de vida de la conversación. Aunque las implementaciones concretas difieren —ClaudeCode no es software libre—, el flujo conceptual comparte los mismos patrones: inicialización perezosa de servicios al inicio de la sesión, construcción del system prompt a partir de archivos de instrucciones y catálogos de skills, bucle ReAct con llamadas a herramienta y streaming de tokens, carga perezosa de skills bajo demanda, y mecanismos de hooks para interceptar el ciclo de vida.

Sin embargo, existen diferencias arquitectónicas significativas que conviene señalar:

Dimensión	ClaudeCode	OpenCode
Proveedores LLM	Exclusivo de Anthropic (modelos Claude)	Más de 25 proveedores a través del SDK de Vercel AI (OpenAI, Google, Azure, Bedrock, Mistral, Groq, GitHub Copilot, entre otros)
Modelo de interfaz	Exclusivamente CLI; interfaz renderizada en terminal mediante React e Ink	Servidor HTTP local (Hono) con aplicación web SolidJS; soporta además aplicaciones de escritorio nativas (Tauri y Electron)
Persistencia	Estado en memoria y ficheros JSON locales	Sesiones persistidas en SQLite con instantáneas del sistema de ficheros antes de cada invocación de herramienta, lo que permite revertir cambios
Framework técnico	TypeScript estándar para la composición de servicios	Uso intensivo del framework Effect (programación funcional monádica) para gestión de dependencias, errores y concurrencia

Cuadro 8: Comparativa arquitectónica entre ClaudeCode y OpenCode

Esta equivalencia a nivel de flujo de conversación —y no de arquitectura completa— es la que hace posible que un plugin como colbPowers, que se apoya en skills y hooks genéricos, funcione de forma comparable en ambos asistentes, si bien los adaptadores de hooks concretos difieren entre plataformas.

10.2.3. Hooks de ciclo de vida

ClaudeCode expone un sistema de hooks configurables que permite registrar callbacks para distintos eventos del ciclo de vida del agente. Estos hooks pueden definirse de dos formas: directamente por el desarrollador en el archivo `settings.json` del proyecto o del usuario, o bien declararse dentro de un plugin mediante un archivo `hooks.json` incluido en el paquete del plugin —que es el mecanismo que utiliza colbPowers. Los hooks más relevantes para el flujo SDD son `SessionStart` (inyección de contexto al inicio de sesión) y `PreToolUse` (intercepción antes de ejecutar una herramienta concreta, útil para forzar consultas al grafo de código antes de cualquier modificación). En OpenCode, estos hooks se implementan mediante callbacks definidos en el plugin JavaScript correspondiente, con semántica equivalente. En ambas plataformas, plugins y servidores MCP se instalan a nivel de proyecto o de usuario, lo que garantiza que el conjunto de herramientas y comportamientos esté disponible de forma consistente en todas las sesiones del equipo.

10.2.4. Skills y agentes en colbPowers

colbPowers hace un uso central de ambos mecanismos. Las skills definen el comportamiento del orquestador en cada fase del ciclo SDD: el skill *using-colbpowers* (inyectado en `SessionStart`) contiene las reglas de orquestación y detección de estado del proyecto; *brainstorming* y *writing-plans*

instruyen al agente sobre cómo producir los documentos de diseño y planificación; *requesting-code-review* define el protocolo de auditoría del código generado. Los subagentes se crean dinámicamente cuando una tarea requiere ejecución aislada: el orquestador genera un prompt específico para esa tarea (incluyendo el `design.md` y el `tasks.md` relevantes, y excluyendo el resto del historial) y lanza un subagente que opera exclusivamente sobre ese contexto acotado.

10.3. Herramientas de Apoyo al Flujo SDD

La efectividad del flujo SDD depende en gran medida de la calidad del contexto que el agente tiene disponible en cada momento. A continuación se describen las herramientas principales integradas en el sistema.

10.3.1. code-review-graph

`code-review-graph` [9] es una herramienta de código abierto que utiliza el parser de sintaxis Tree-Sitter para analizar el repositorio y construir un grafo de dependencias entre las distintas entidades de código (funciones, clases, módulos). Este grafo se almacena en una base de datos SQLite local y se expone al agente a través de un servidor MCP, proporcionando un mecanismo eficiente para navegar la estructura del código sin necesidad de leer todos los archivos del proyecto.

La integración de esta herramienta aborda directamente el problema de gestión de la ventana de contexto identificado en el apartado de riesgos (sección 5.5). En pruebas preliminares realizadas sobre un monorepo de Colb.Ai, el agente con `code-review-graph` integrado necesitó aproximadamente 40.000 tokens para describir la arquitectura del proyecto, frente a los 64.000 tokens requeridos sin la herramienta, lo que supone una reducción del 37,5% en esa prueba concreta. Las capacidades que expone al agente incluyen:

- Análisis de diffs de git para identificar cambios de mayor riesgo.
- Cálculo del radio de impacto (*blast radius*) de cualquier modificación.
- Identificación de los flujos de ejecución afectados por un cambio.
- Búsqueda semántica de entidades de código (funciones, clases, módulos).
- Obtención de una visión de alto nivel de la arquitectura del sistema.

10.3.2. Herramientas de métricas de complejidad

La disponibilidad del árbol sintáctico abstracto (AST) de Tree-Sitter en la base de `code-review-graph` permite calcular métricas de calidad de código de forma granular a nivel de función. Las métricas de interés son la Complejidad Ciclomática [20] (número de caminos independientes en el flujo de control de una función), el Volumen de Halstead (medida del vocabulario del código basada en operadores y operandos únicos) y el Índice de Mantenibilidad [25] (combinación logarítmica de las dos métricas anteriores junto con las líneas de código). Estas métricas se calculan durante la fase de construcción del grafo y se almacenan como atributos de cada nodo, quedando disponibles para que el agente las consulte al auditar el código generado.

10.3.3. colbPowers: flujo de trabajo

colbPowers [7] es un plugin desarrollado a partir de la base proporcionada por el plugin "superpowers" [35], colbPowers es instalable en cualquier proyecto y implementa el flujo de trabajo Spec-First de forma autónoma. Una vez instalado, no requiere que el desarrollador recuerde invocar comandos ni seguir un protocolo manual, gracias a una combinación de hooks que inyectan contexto y skills, el agente es capaz de entender la etapa del desarrollo en la que se encuentra en todo momento.

Distribuir el sistema como un plugin —en lugar de como un conjunto de archivos de skills copiados manualmente en el proyecto— aporta dos garantías que los archivos por sí solos no pueden ofrecer: el hook `SessionStart`, que inyecta la skill de bootstrap de forma incondicional en cada sesión sin depender de que el desarrollador la invoque, y una instalación cómoda y reproducible en cualquier proyecto, ya que los plugins se referencian directamente desde su repositorio en GitHub y ambos asistentes los descargan e instalan automáticamente.

El diseño de colbPowers no es arbitrario: cada mecanismo de extensibilidad descrito en las secciones anteriores cumple un papel arquitectónico específico dentro del flujo SDD. El hook `SessionStart` convierte el flujo de trabajo de un protocolo opcional en un comportamiento por defecto: al inyectar las reglas de orquestación antes de que el modelo reciba el primer mensaje, garantiza que el agente no pueda operar sin tenerlas presentes, independientemente de si el desarrollador las invoca o no. Las skills codifican cada fase del ciclo SDD como un procedimiento especializado e independiente: al cargarse únicamente cuando son necesarias, la especificación de brainstorming no ocupa contexto durante la revisión de código, y viceversa, manteniendo el consumo de tokens acotado a la fase activa en cada momento. Los subagentes aislados protegen la integridad de la especificación frente a la deriva conversacional: al arrancar sin acceso al historial de la sesión principal, el subagente implementador solo puede basar sus decisiones en el `design.md` que el orquestador le proporciona explícitamente, eliminando el riesgo de que cambios de alcance discutidos informalmente en el chat contaminen la implementación. Finalmente, el propio skill *using-colbPowers*, inyectado en cada arranque, instruye al agente a verificar que `constitution.md` y `features.md` existen antes de cualquier otra acción, y a crearlos interactivamente si no es así: la especificación no es un documento opcional que el desarrollador puede consultar, sino una precondition estructural al inicio de cada sesión.

Estructura del proyecto esperada Para funcionar, colbPowers asume que el proyecto dispone de una plantilla de repositorio con una estructura específica bajo el directorio `.specs/memory/`. Esta plantilla incluye los documentos base del proyecto y puede contener adicionalmente indicaciones de estilo, planificación, o apuntes y referencias de proyectos anteriores que sirven de contexto al agente:

constitution.md: Documento de alcance global. Define la visión del proyecto, el stack tecnológico, los estándares de código no negociables y las reglas de gobernanza. Es la fuente de verdad sobre cómo se trabaja en este proyecto.

features.md: Roadmap del producto. Lista todas las features aprobadas con su descripción, requisitos funcionales, restricciones técnicas y dependencias. Cualquier nueva funcionalidad debe estar aquí definida antes de poder planificarse.

En caso de que una de las anteriores no exista. Al agente se le indica que ejecute las skills de "defining-constitution" "defining-features", para popular estos archivos a través de un proceso interactivo de preguntas al usuario.

docs/specs/: Documentos de diseño por feature: descripción del comportamiento esperado,

decisiones de arquitectura y justificación técnica de cada implementación.

docs/plans/: Planes de implementación granulares por feature: listas de tareas ordenadas con criterios de aceptación.

Flujo de trabajo autónomo El flujo de trabajo completo se desarrolla de la siguiente forma cuando el usuario solicita cualquier cambio o nueva funcionalidad:

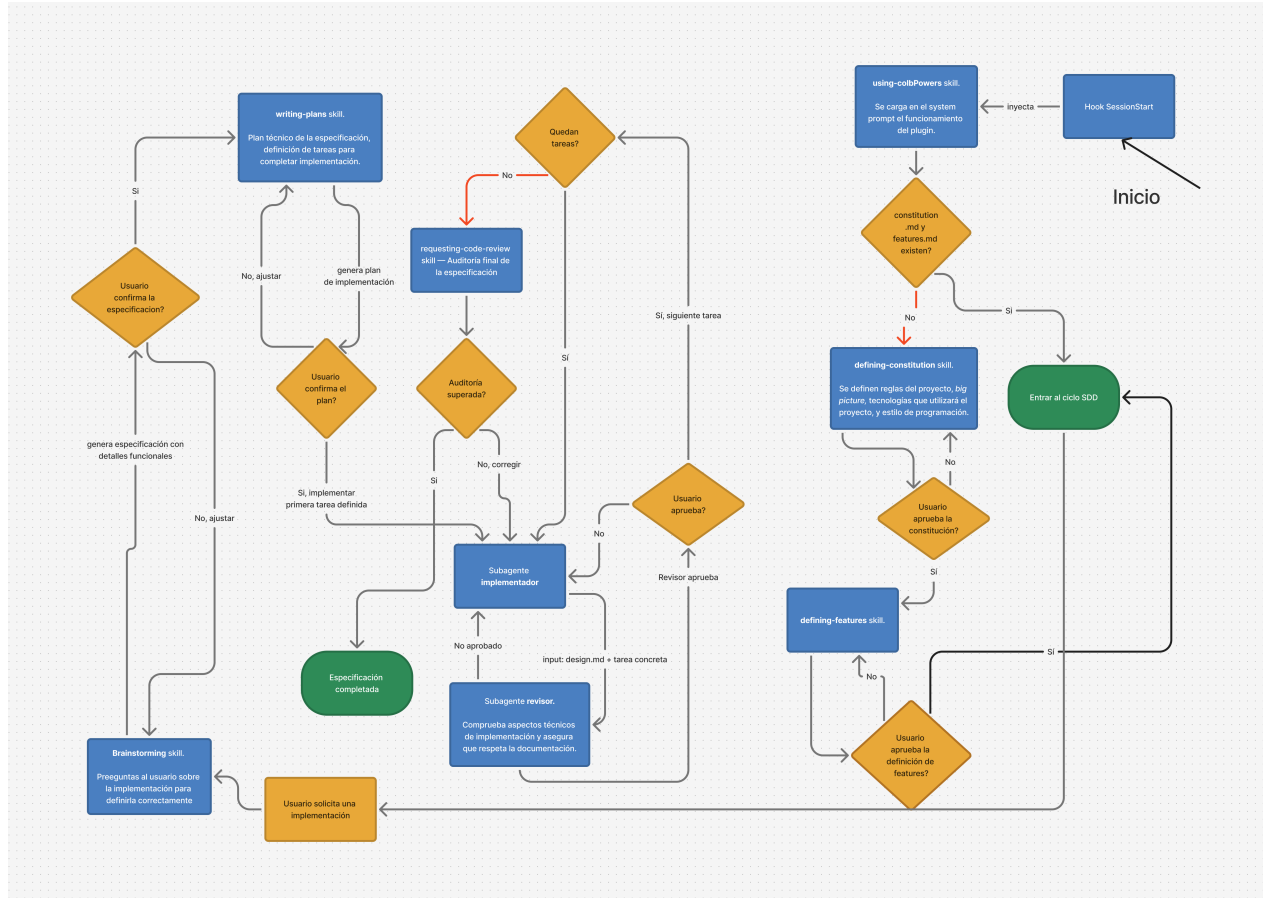


Figura 3: Diagrama de flujo de colbPowers.

1. **Verificación del estado del proyecto:** al iniciar la sesión, el agente lee `.specs/memory/` y comprueba si existen la constitución y el roadmap de features. Si alguno de los dos está ausente, el agente inicia de forma proactiva una conversación guiada con el usuario para definirlos, formulando preguntas sobre la visión del proyecto, el stack tecnológico, los estándares de código y las funcionalidades previstas. Este paso se ejecuta una única vez por proyecto.
2. **Definición interactiva de la especificación:** una vez que los documentos base existen, el agente lleva al usuario por un proceso de preguntas estructuradas para definir con precisión la nueva implementación. Se determina qué debe hacer, a cuál de las features del roadmap pertenece, cuáles son los comportamientos esperados, qué restricciones técnicas aplican y qué criterios de aceptación debe cumplir. El objetivo es eliminar toda ambigüedad antes de escribir una sola línea de código.

3. **Generación de la especificación:** cuando el usuario confirma que la definición es correcta, el agente redacta el documento de especificación (`design.md`) y lo guarda en `docs/specs/`. Este documento es la fuente de verdad de la implementación y será consultado en cada paso posterior.
4. **Generación del plan de implementación:** a partir de la especificación, el agente elabora un plan de tareas (`plan.md`) en `docs/plans/` que desglosa la implementación en pasos concretos y ordenados, cada uno con su criterio de aceptación explícito.
5. **Ejecución iterativa con implementador y revisor:** el agente utiliza la herramienta de lista de tareas (`TodoWrite`) integrada en los asistentes CLI para ejecutar el plan de forma iterativa. Para cada tarea, actúa un subagente implementador que escribe el código, y a continuación un subagente revisor que verifica que el código se ajusta a la especificación, sigue el plan y pasa los tests definidos. Cuando estén disponibles, el revisor utilizará además las métricas de calidad de código para evaluar la calidad de la implementación.

Apunte sobre `TodoWrite`: Esta herramienta mantiene el plan de implementación como una lista de tareas con estados explícitos (*pendiente*, *en progreso*, *completada*), visible en todo momento en la interfaz del asistente. Esta visibilidad actúa como ancla de atención: al inicio de cada iteración, el agente consulta la lista para saber exactamente qué tarea tiene en curso y cuál es la siguiente, lo que reduce significativamente la tendencia de los LLMs a desviarse del plan o a saltarse pasos. Cabe mencionar que el runtime no bloquea al agente si este no respeta el orden establecido; la efectividad de `TodoWrite` como mecanismo de seguimiento proviene de la combinación de la visibilidad explícita del estado y de las instrucciones del sistema que describen su protocolo de uso.

10.3.4. La plantilla de repositorio

La plantilla de repositorio que colbPowers espera encontrar está diseñada para mantenerse ligera y no imponer burocracia innecesaria. Los únicos documentos imprescindibles son `constitution.md` y `features.md`, que el propio agente puede generar desde cero en la primera sesión si no existen. El resto de la estructura (`docs/specs/`, `docs/plans/`) se va poblando de forma orgánica a medida que el equipo desarrolla features, convirtiéndose en un registro vivo y trazable de todas las decisiones de diseño del proyecto.

Esta aproximación resuelve uno de los problemas identificados en el análisis del estado del arte: a diferencia de herramientas como Spec Kit, que exigen documentación exhaustiva incluso para cambios pequeños, colbPowers adapta el nivel de formalismo a la magnitud de la tarea. Una corrección menor puede implementarse directamente con el agente; una nueva feature importante pasará por el ciclo completo de especificación, planificación y revisión. El agente decide el nivel de rigor apropiado en cada caso, basándose en el contexto del proyecto y la magnitud del cambio solicitado.

10.4. Evaluación y Resultados

Con el objetivo de evaluar empíricamente el impacto de las herramientas desarrolladas, se ha diseñado un experimento controlado que compara tres condiciones de implementación sobre dos casos de uso distintos. Los experimentos están planificados y pendientes de ejecución; esta sección describe el diseño experimental y la estructura de resultados que se completará con los datos obtenidos.

10.4.1. Diseño experimental

El experimento sigue un diseño de cuatro condiciones (A/B/C/D) con cuatro repeticiones por condición (n=3), ejecutadas con temperatura 0 para minimizar la varianza estocástica del modelo. Las cuatro condiciones son:

Cond.	Herramientas activas	Descripción
A	Herramientas nativas CLI	Solo Read, Write, Edit, Bash, Grep. Sin plugins ni servidores MCP adicionales. Actúa como base-line.
B	Nativas + code-review-graph	Añade el servidor MCP de code-review-graph. El agente puede consultar el grafo de dependencias, calcular el blast radius de los cambios y realizar búsquedas semánticas sobre el código.
C	Nativas + colbPowers	El agente opera bajo el flujo SDD de colbPowers, sin acceso a las herramientas de exploración de código de code-review-graph.
D	Nativas + colbPowers + code-review-graph	Combinación completa. El agente sigue el flujo SDD de colbPowers con acceso además al servidor MCP de code-review-graph. La tarea sigue el ciclo: constitution → features → spec → plan → execute → review.

Cuadro 9: Condiciones experimentales del diseño A/B/C/D

Las métricas recogidas en cada ejecución son: tokens de entrada consumidos, tokens de salida consumidos, número total de tool calls, número de tool calls específicas de code-review-graph, cobertura de la implementación (porcentaje de ítems del enunciado correctamente implementados), y número de regresiones introducidas (cambios en funcionalidad no solicitada).

Metodología: Para reducir al máximo los sesgos de confirmación y manipulación involuntaria por parte del experimentador, se aplica un protocolo de intervención mínima con las siguientes reglas, ordenadas por prioridad:

- **(P1) Seguridad ante todo:** El experimentador puede interrumpir al agente en cualquier momento si detecta que está a punto de ejecutar una acción destructiva o peligrosa (eliminación de archivos, sobrescritura de datos críticos, etc.).
- **(P2) Solo responder lo que el agente solicite:** El experimentador únicamente responde preguntas directas del agente o acepta/deniega las solicitudes de permiso que este realice explícitamente. No se ofrece información ni correcciones de forma proactiva.
- **(P3) Feedback sobre pruebas manuales:** Si el agente solicita validación o el experimentador detecta un fallo durante las pruebas manuales de la implementación, puede comunicar el resultado observado (por ejemplo, que la funcionalidad no se comporta como se espera), sin indicar la causa ni cómo corregirlo.
- **(P4) Pistas como último recurso:** Solo en caso de bloqueo prolongado sin progreso, el experimentador puede proporcionar una pista mínima que desbloquee al agente, dejando constancia de la intervención en el registro del experimento.

10.4.2. Caso 1: Aplicación Flutter

El primer experimento se llevará a cabo sobre un repositorio real de Colb.Ai. Con tal de respetar las políticas de confidencialidad, la descripción del proyecto será lo suficientemente detallada como para entender el contexto, pero se omitirán ciertos detalles con tal de anonimizarlo.

El proyecto consiste en una aplicación de escritorio desarrollada con el SDK *Flutter*. El experimento consistirá en pedirle al asistente de IA que haga una lista de cambios considerablemente extensa a lo largo de las distintas páginas de la aplicación; principalmente cambios visuales. La hipótesis inicial es que un agente de código básico, se olvida rápidamente de muchos de los cambios pedidos (ya sea por alucinaciones o por ventana de contexto), en cambio agentes que siguen la metodología estructurada de colbPowers, documentando los cambios exactos que deben hacer antes de hacerlos, no sufrirán de este problema. Además, también se espera ver una reducción de consumo de tokens en las configuraciones que utilizan code-review-graph, puesto que en teoría esta herramienta es ideal para una tarea como esta, que requiere explorar distintos archivos del repositorio.

Métrica	Cond. A (sin plugins)	Cond. B (code-review-graph)	Cond. C (colbPowers)	Cond. D (colbPowers + CRG)
Tokens entrada (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tokens salida (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tool calls totales (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tool calls CRG (media)	N/A	[PENDIENTE]	N/A	[PENDIENTE]
Cobertura (media %)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Cuadro 10: Resultados Caso 1: Aplicación Flutter

10.4.3. Caso 2: Aplicación de simulación 3D

El segundo caso de uso aplica el experimento sobre una tarea de nueva implementación desde cero: el desarrollo de una aplicación de simulación 3D en la que, al pulsar una tecla, aparece una esfera en el entorno tridimensional; al hacer clic sobre ella, la esfera explota en una animación de partículas. A diferencia del caso anterior (modificación de una base de código existente), este caso evalúa el comportamiento de las herramientas en la creación de funcionalidad nueva.

Este caso es especialmente relevante para evaluar colbPowers, ya que las condiciones C y D pueden ejecutar el ciclo completo de la metodología SDD: primero se generan de forma interactiva con el usuario los documentos de constitución y *features* del proyecto, y a continuación se genera la especificación técnica de la funcionalidad a implementar. En todo momento el proceso sigue el principio de *Human-in-the-Loop*: el usuario participa en cada etapa y puede controlar el flujo. La hipótesis es que las condiciones C y D producen código de mayor calidad estructural (menor complejidad ciclomática, mejor índice de mantenibilidad) y mayor trazabilidad entre las decisiones de diseño y el código implementado.

Métrica	Cond. A (sin plugins)	Cond. B (code-review-graph)	Cond. C (colbPowers)	Cond. D (colbPowers + CRG)
Tokens entrada (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tokens salida (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tool calls totales (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Cobertura funcional (media %)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Complejidad ciclomática (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Índice de mantenibilidad (media)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Cuadro 11: Resultados Caso 2: Aplicación de simulación 3D

11. Seguimiento del Cliente

La tercera dimensión del proyecto aborda la automatización del seguimiento posterior a las reuniones periódicas con el cliente. El objetivo es minimizar el tiempo dedicado a la redacción de documentación de seguimiento y garantizar que los acuerdos alcanzados en cada reunión queden recogidos de forma estructurada y accesible para ambas partes.

11.1. Generación de documentación con Claude Cowork

El flujo implementado mediante Claude Cowork se integra directamente con el proceso de reunión. Al finalizar cada reunión de seguimiento con el cliente, la transcripción o el resumen de lo acordado se proporciona como entrada a una skill de Claude Cowork desarrollada específicamente para este propósito. La skill procesa la información y genera de forma automática un documento Word estructurado que incluye los siguientes apartados:

- Resumen de los temas tratados en la reunión.
- Decisiones tomadas y acuerdos alcanzados.
- Tareas asignadas al equipo de Colb.Ai con sus plazos correspondientes.
- Tareas o acciones que corresponden al cliente.

Este documento se genera y está disponible para ser enviado al cliente en el mismo momento en que finaliza la reunión, eliminando la latencia habitual en la producción de este tipo de documentación.

La skill aprovecha las capacidades nativas de Claude Cowork para acceder a herramientas de gestión de archivos en el entorno de escritorio, lo que le permite escribir directamente el documento en el directorio de trabajo del proyecto, integrándose de forma transparente en el flujo de gestión documental de la empresa.

11.2. Alternativa de código abierto

De forma análoga al enfoque adoptado en la toma de requerimientos, se dispone de una alternativa de código abierto e independiente para los casos en que no se desee depender de la plataforma Claude Cowork. Esta alternativa se basa en una aplicación que combina un modelo de lenguaje de gran tamaño, accedido mediante API, con la biblioteca python-docx para la generación de documentos Word con formato estructurado. El flujo de la aplicación es equivalente al de la skill: a partir de la transcripción de la reunión, el modelo genera los distintos apartados del documento de seguimiento con un formato definido, que son entonces volcados al documento Word mediante la biblioteca de generación. Aunque la integración es menos fluida que la ofrecida por Claude Cowork, esta alternativa es igualmente válida para los casos de uso habituales y no incurre en costes de suscripción adicionales más allá del consumo de la API del modelo.

12. Integración de conocimientos

12.1. Competencias técnicas del proyecto

En esta sección se va a asociar las competencias técnicas asignadas al proyecto y los conocimientos aplicados en el desarrollo de este.

- **CCO1.3: Definir, evaluar y seleccionar plataformas de desarrollo y producción hardware y software para el desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos de diversa complejidad.** [Un poco] El proyecto evalúa y selecciona herramientas para cada módulo del sistema: ClaudeCode y OpenCode como asistentes CLI frente a extensiones de IDE o frameworks de bajo nivel, Azure Speech Service frente a Whisper para la transcripción con diarización, y Tavily frente a APIs de búsqueda convencionales para la búsqueda semántica orientada a agentes. Cada decisión está justificada por criterios técnicos y de integración con el ecosistema de Colb.AI.
- **CCO2.1: Demostrar conocimiento de los fundamentos, paradigmas y técnicas de los sistemas inteligentes, y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen estas técnicas.** [En profundidad] Este proyecto diseña e implementa un sistema multi-agente basado en el patrón ReAct (Reasoning + Acting), el paradigma estándar para la construcción de agentes sobre LLMs. Se diseña una arquitectura con orquestador y subagentes aislados, se implementa la gestión del ciclo de vida de sesión mediante hooks, y se aplica ingeniería de prompts como mecanismo de control del comportamiento.
- **CCO2.2: Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano de forma computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático.** [Bastante] El módulo de toma de requisitos convierte conversaciones informales con clientes en especificaciones técnicas computables. El pipeline adquiere el conocimiento (grabación y transcripción), extrae el contenido relevante (chunking y filtrado configurable), y lo formaliza en documentos estructurados (constitution.md, features.md, design.md) que los agentes del sistema pueden leer y sobre los que pueden razonar. La diarización de hablantes permite distinguir qué restricciones provienen del cliente y cuáles del equipo técnico.
- **CCO2.5: Implementar software de búsqueda de información (information retrieval).** [En profundidad] En la toma de requisitos, el pipeline identifica automáticamente las decisiones tecnológicas abiertas y formula queries de búsqueda que se ejecutan sobre Tavily, motor que combina recuperación léxica con re-ranking semántico por similitud de coseno. En el módulo SDD, codereview-graph construye un grafo de dependencias del repositorio mediante Tree-Sitter y lo expone al agente como un servicio de búsqueda semántica sobre entidades del código, con cálculo de blast radius. Las herramientas de IR son de terceros, la contribución del proyecto reside en el diseño del pipeline que las rodea.

12.2. Asignaturas

En este apartado se presentan las asignaturas de las cuales se han podido utilizar conocimientos que aplicar al proyecto.

- **Compresión de datos e imágenes (CDI):** Para la implementación propia de el módulo

de transcripción, se utilizan ffmpeg con algunas técnicas de compresión vistas en CDI, para que el proceso de transcripción tarde menos sin perder demasiada calidad en la transcripción. Principalmente, se hace un *Downsampling* -Reducción en el muestreo del audio-, luego se convierte a MP3 para que utilice *Huffman Encoding* para reducir aún mas el tamaño.

- **Búsqueda y análisis de información masiva (CAIM):** Del apartado de *Local Sensitive Hashing* de la asignatura, se extrajo la idea de almacenar los audios transcritos con sus respectivos hashes, aunque en la implementación no se utiliza ningún método de *LSH*, se utiliza un hash criptográfico SHA-256 para identificación exacta del contenido. Los apartados de *Web, Information Retrieval* fueron de utilidad para entender y implementar servicios como *Tavily* para la búsqueda web, así como el temario de *Networks* para la formación de el grafo de *code-review-graph*, que facilita a los asistentes de programación la búsqueda y exploración del código.
- **Introducción a la ingeniería del software (IES):** La base proporcionada en esta asignatura sobre requisitos de software, diseño de sistemas y creación de diagramas de flujo, fueron extremadamente útiles tanto para planificar el sistema implementado en este proyecto.

13. Leyes y regulaciones

Reglamento europeo de inteligencia artificial (EU AI Act): El sistema no pertenece a ninguna de las categorías de alto riesgo definidas en el Anexo III del Reglamento (UE) 2024/1689 [29]: no toma decisiones autónomas con impacto significativo sobre personas físicas, y el diseño Human-in-the-Loop garantiza supervisión humana en todas las acciones con consecuencias reales.

Propiedad intelectual del código generado: La titularidad del software generado con asistencia de IA depende del grado de intervención humana en el proceso creativo. Un uso puramente autónomo de la IA —sin especificación previa ni revisión humana— no genera derechos de autor reconocibles. Sin embargo, cuando la IA actúa como herramienta asistida con intervención humana documentada, los derechos corresponden al autor humano, siempre que esa intervención quede acreditada. [21]

El flujo Spec-Driven Development implementado en este proyecto sitúa explícitamente la generación de código en la categoría de IA asistida: el desarrollador define la especificación, valida el plan de implementación antes de que comience la escritura de código, y revisa el resultado entregado por el subagente. Toda esta intervención queda registrada en el repositorio git del proyecto, proporcionando la documentación requerida para acreditar la autoría humana.

Licencias de terceros y Convenio de Cooperación Educativa: Todas las herramientas de terceros utilizadas en el proyecto —OpenCode, code-review-graph, LangChain— disponen de licencias open source que permiten el uso comercial. Las APIs de Anthropic, Azure y Google Gemini no utilizan los datos de entrada para entrenar modelos bajo sus planes de pago. Por otro lado, Copilot sí que entrena con los datos adquiridos durante las interacciones con sus modelos -Des de el 24 de abril de 2026- de forma predeterminada, pero es una opción que se puede desactivar fácilmente [32]. El TFG se desarrolla en el marco de un Convenio de Cooperación Educativa entre la UPC y Colb.AI, que regula la propiedad intelectual del trabajo y la confidencialidad de la información de la empresa. Los proyectos reales utilizados en la validación experimental están sujetos a NDA; en la memoria únicamente se reportan métricas técnicas que no exponen información confidencial del cliente.

14. Estado Actual de la Implementación

Este capítulo describe el estado de desarrollo de cada uno de los tres módulos del proyecto en el momento de redacción de esta memoria. El objetivo es ofrecer una fotografía honesta del grado de madurez de cada componente, distinguiendo entre lo que está operativo, lo que está en proceso iterativo y lo que queda pendiente como trabajo futuro.

14.1. Toma de Requerimientos

14.1.1. Módulo de transcripción

El módulo de transcripción para reuniones presenciales, basado en Azure Speech Service con diarización, está implementado e integrado en la aplicación. La transcripción automática para reuniones telemáticas no requiere implementación propia, dado que se delega en las herramientas nativas de las plataformas de videoconferencia (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom).

14.1.2. Implementación propia (aplicación Python)

La aplicación Python de toma de requerimientos está en un estado avanzado de desarrollo. El pipeline completo está implementado y ha sido validado sobre un proyecto real de Colb.Ai con resultados satisfactorios: el sistema generó un plan de implementación estructurado con propuesta tecnológica justificada y lista de issues de GitHub accionables. Está pendiente una revisión final del código para consolidar casos límite y asegurar la robustez del módulo antes de considerarlo completamente terminado.

La skill de Claude Cowork para toma de requerimientos está igualmente operativa y ha sido utilizada en proyectos de la empresa.

Estado: Funcional. Pendiente de revisión y validación final.

14.2. Spec Driven Development: colbPowers

Métricas de calidad de código: La integración de las métricas ya está cubierta. Gracias al repo opensource de SCC.

Estado: Funcional. En proceso iterativo activo.

14.3. Seguimiento del Cliente

14.3.1. Skill de Claude Cowork

La skill de Claude Cowork para la generación automática de documentación de seguimiento post-reunión está implementada y en uso activo. Al finalizar cada reunión con el cliente, la skill procesa la transcripción y genera un documento Word estructurado con el resumen de los temas tratados, las decisiones acordadas y los próximos pasos para ambas partes. La skill ha sido utilizada en reuniones reales de Colb.Ai con resultado satisfactorio.

14.3.2. Alternativa propia

La implementación propia basada en python-docx (descrita en la sección 11.2) está pendiente de desarrollo. En el período cubierto por esta memoria, la skill de Claude Cowork ha cubierto completamente la necesidad operativa, por lo que la alternativa propia queda registrada como trabajo futuro.

Estado: Skill de Claude Cowork operativa. Alternativa propia pendiente de implementación.

Referencias

- [1] AgentSkills. Agentskills documentation. <https://agentskills.io/home>, 2026. Accedido el 25/02/2026.
- [2] Anthropic. Claude code: Agentic coding in your terminal. <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>, 2024. Accedido el 29/04/2026.
- [3] Anthropic. Choosing a claude plan: Free, pro, and team. <https://support.claude.com/en/articles/11049762-choosing-a-claude-plan>, 2026. Accedido el 09/03/2026.
- [4] Barcelona Life. Guide to coworking spaces in barcelona: Shared offices. <https://www.barcelona-life.com/barcelona-coworking-spaces>, 2026. Accedido el 10/03/2026.
- [5] Ben Boyter. SCC: Sloc, cloc and code — a tool for counting lines of code, 2025. Accedido el 20/05/2026.
- [6] Builder Methods. buildermethods/agent-os. <https://github.com/buildermethods/agent-os>, 2025. Accedido el 25/02/2026.
- [7] Adrià Cebrián Ruiz. colbpowers: Spec-first plugin for Claude Code and OpenCode. <https://github.com/Adria-Colbai/colbPowers>, 2026. Accedido el 14/05/2026.
- [8] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, et al. Evaluating large language models trained on code, 2021.
- [9] code-review-graph. Repositorio code-review-graph. <https://github.com/nicholasgriffintn/llm-code-review-graph>, 2025. Accedido el 29/04/2026.
- [10] Cursor. Cursor. Cursor Documentation. Accedido el 20/05/2026.
- [11] Cursor. Cursor: The best way to code with ai. <https://cursor.com>, 2026. Accedido el 25/02/2026.
- [12] Departament d’Organització d’Empreses (FIB). Mòdul 2.1.b – gestión ágil de proyectos. Universitat Politècnica de Catalunya. Accedido el 24/02/2026.
- [13] different-ai. Openwork: An open-source alternative to Claude Cowork (powered by opencode), 2025. Accedido el 20/05/2026.
- [14] GitHub. github/spec-kit repository. <https://github.com/github/spec-kit>, 2025. Accedido el 24/02/2026.
- [15] GitHub. Github copilot documentation. <https://docs.github.com/en/copilot>, 2026. Accedido el 25/02/2026.
- [16] GitHub. Github pricing plans: Personal and business. <https://github.com/pricing>, 2026. Accedido el 09/03/2026.
- [17] Indeed. Guía de salarios en españa: Explorar sueldos por cargo y ubicación. <https://es.indeed.com/career/salaries>, 2026. Accedido el 08/03/2026.
- [18] Michael Inzlicht, Amitai Shenhav, and Christopher Y. Olivola. The effort paradox: Effort is both costly and valued. *Trends in Cognitive Sciences*, 22(4):337–349, 2018.
- [19] Jama Software. What is requirements gathering in software engineering? <https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/requirements-gathering-and-management-processes/what-is-requirements-gathering/>, 2026. Accedido el 25/02/2026.

- [20] T.J. McCabe. A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-2(4):308–320, 1976.
- [21] Raúl Medina Tamayo. Propiedad intelectual del contenido generado por IA: guía práctica para emprendedores, freelance y empresas innovadoras. UCAEmprende – Servicio de Apoyo al Emprendimiento, Universidad de Cádiz, 2025. Accedido el 20/05/2026.
- [22] Microsoft. Code metrics values: Maintainability index. <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/code-quality/code-metrics-values?view=visualstudio>, 2024. Accedido el 17/03/2026.
- [23] Microsoft. Using agents in visual studio code. <https://code.visualstudio.com/docs/copilot/agents/overview>, 2026. Accedido el 25/02/2026.
- [24] Naturgy. Precio de la luz y tarifas eléctricas para el hogar. https://www.naturgy.es/hogar/luz/precio_de_la_luz, 2026. Accedido el 10/03/2026.
- [25] P. Oman and J. Hagemeister. Metrics for assessing a software system’s maintainability. In *Proceedings Conference on Software Maintenance*, 1992.
- [26] Justice Opara-Martins, Reza Sahandi, and Feng Tian. Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: a business perspective. *Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications*, 5(1):1–23, 2016.
- [27] OpenCode. Opencode: Open source coding assistant. <https://github.com/sst/opencode>, 2025. Accedido el 29/04/2026.
- [28] J. Ostroff, D. Makalsky, and R. Paige. Agile specification-driven development. In *Extreme Programming and Agile Methods*. Springer, 2004.
- [29] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2024/1689 del parlamento europeo y del consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, julio 2024. Accedido el 20/05/2026.
- [30] Sida Peng, Eirini Kalliamvakou, et al. The impact of ai on developer productivity: Evidence from github copilot, 2023.
- [31] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavy, and Ilya Sutskever. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022.
- [32] Mario Rodriguez. Updates to GitHub Copilot interaction data usage policy. The GitHub Blog, GitHub Inc., marzo 2026. Accedido el 20/05/2026.
- [33] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of the game. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>, 2020. Accedido el 17/03/2026.
- [34] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 10 edition, 2015.
- [35] Superpowers. Superpowers plugin for Claude Code. <https://github.com/superpowers-ai/superpowers>, 2025. Accedido el 29/04/2026.
- [36] Lei Wang, Chen Ma, Xueyang Feng, et al. A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18, 2024.

- [37] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*, 2023.
- [38] Hong Zhu, Patrick A. V. Hall, and John H. R. May. Software unit test coverage and adequacy. *ACM Computing Surveys*, 29(4):366–427, 1997.